仪化生活区供热一次管网及热力站改造项目
EPC 总承包
招标文件

标段编号：　YZFFJSZ2024060004002

招标人：扬州市建盛公用事业发展有限公司

招标代理机构：江苏明诚工程管理有限公司

2024 年 8 月 14 日

目录

第一章　招标公告 5
1. 招标条件 5
2. 项目概况与招标范围 5
4. 招标文件的获取 8
6. 资格审查 8
7. 评标方法 8
8. 发布公告的媒介 8
9. 联系方式 9
10. 备注 9

第二章　投标人须知 11

投标人须知前附表 11
1 总则 25
1.1 项目概况 25
1.2 资金来源和落实情况 25
1.3 招标范围、计划工期和质量要求 25
1.4 投标人资格要求 25
1.5 费用承担和设计成果补偿标准 26
1.6 保密 26
1.7 语言文字 26
1.8 计量单位 26
1.9 踏勘现场 26
1.10 分包 27
1.11 偏离 27
1.12 知识产权 27
1.13 同义词语 27
2 招标文件 27
2.1 招标文件的组成 27
2.2 招标文件的澄清 27
2.3 招标文件的修改 28
2.4 最高投标限价 28
3 投标文件 28
3.1 投标文件的组成 28
3.2 投标报价 28
3.3 投标有效期 29
3.4 投标保证金 29
3.5 备选投标方案 29
3.6 资格审查资料 29
3.7 投标文件的编制 29
4 投标 30
4.1 投标文件备份的密封和标记 30
4.2 投标文件的递交 30
4.3 投标文件的修改与撤回 30
5 开标 30
5.1 开标时间、地点和投标人参会代表 30
5.2 开标程序 31

5.3 特殊情况处理 31
6 评标 31
6.1 评标委员会 31
6.2 评标原则 31
6.3 评标 31
6.4 评标结果（定标候选人）公示 31
7 合同授予 32
7.1 定标方式 32
7.2 中标通知、中标候选人公示及中标结果公告 32
7.3 履约保证金 32
7.4 签订合同 33
8 纪律和监督 33
8.1 对招标人的纪律要求 33
8.2 对投标人的纪律要求 33
8.3 对评标委员会成员的纪律要求 33
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 33
8.5 异议与投诉 34
9 解释权 34
10 招标人补充的其他内容 34
第三章评标办法（评定分离） 35
评标办法前附表 35
1. 评审标准 42
1.1 初步评审标准 42
1.2 详细评审标准 42
2. 评标程序 42
2.1 评标准备（清标） 42
2.2 初步评审 43
2.3 详细评审 44
2.4 投标文件的澄清和补正 45
2.5 推荐定标候选人 45
第四章 合同协议书 43
第五章报价清单 69
第六章发包人要求 70
第七章发包人提供的资料 123
第八章 投标文件格式 124
封面（资格审查资料） 124
法定代表人身份证明 125
授权委托书 126
投标人基本情况表 127
工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表 128
联合体协议书（如有时） 132
封面（商务标） 135
投标函 136
投标函附录 137
法定代表人身份证明 138
授权委托书 139
联合体协议书（如有时） 140

投标人基本情况表.....141
项目管理机构组成表.....142
工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表.....143
投标人（工程总承包项目经理）类似工程业绩一览表.....144
拟分包计划表.....145
其他资料.....146
封面（经济标）.....148
工程总承包报价.....149
投标分项报价汇总表.....150
各投标分项报价明细表.....151
封面（技术标 1）.....152
封面（技术标 2）.....153
项目管理组织方案.....154

第一章　招标公告

1. 招标条件

本招标项目仪化生活区供热一次管网及热力站改造项目已经仪征市行政审批局以仪审备【2024】28 号文批准建设，项目业主为扬州市建盛公用事业发展有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目仪化生活区供热一次管网及热力站改造项目 EPC 总承包进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：

2.1.1 建设地点：仪征化纤厂区至化纤生活区

2.1.2 建设规模：为满足仪化生活区供热一次管网及热力站改造项目范围内，仪征化纤厂家属区各类建筑、市区部分规划及新建小区的供热需求而建设。具体热负荷：供热负荷为 116.97MW，供热面积 192.45 万 m2，供热年耗热量为 87.26×104GJ。

2.1.3 合同估算价：约 6710 万元

2.1.4 工期要求：总工期要求：80 日历天

设计开工日期：2024 年 9 月 20 日

施工开工日期：2024 年 9 月 28 日

工程竣工日期：2024 年 12 月 8 日

具体开工日期以监理下发的开工日期为准。开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2.1.5 其它： 无

2.2 招标范围：在招标人提供的可研、地勘报告、设计任务书的基础上完成但不限于方案设计、初步设计、施工图设计及报审、设备及材料采购安装、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等工程总承包项目的全部工作，并对承包工程的质量、安全、工期、投资等全过程负全面责任。

3. 申请人资格要求

3.1 申请人应具备下列资质组合之一，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力：

①市政公用工程总承包一级资质且具有质量技术监督部门核发的能够从事热力管道（GB2）施工内容的特种设备（压力管道）安装改造维修许可证和工程设计综合资质甲级资质；

②市政公用工程总承包一级资质且具有质量技术监督部门核发的能够从事热力管道（GB2）施工内容的特种设备（压力管道）安装改造维修许可证和工程设计市政行业甲级资质；

③市政公用工程总承包一级资质且具有质量技术监督部门核发的能够从事热力管道（GB2）施工内容的特种设备（压力管道）安装改造维修许可证和市政行业（热力工程）专业甲级资质；

3.2 申请人拟派项目负责人须具备【一级注册建造师（市政公用工程专业）且具备有效的安全生产考核合格证书（B 证）】或者【注册公用设备工程师】或【国家注册监理工程师（市政公用工程专业）】或【工程类高级及以上技术职称】，且必须满足下列条件：

（1）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

（2）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目上任职（拟派总承包项目经理须满足苏建规字【2017】1 号规定：是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。）。

（3）总承包项目经理无行贿犯罪行为记录;或有行贿犯罪行为记录,但自记录之日 起已超过5年的。

（4）如为联合体投标，总承包项目经理必须是牵头单位人员。

拟派工程总承包申请人及项目经理资格其他条件执行住房城乡建设部有关规定。

3.3 申请人及拟派总承包项目经理应具备其他要求：

3.3.1☑申请人、☑总承包项目经理承担过类似工程；

类似工程认定标准：

√企业自 2021 年 1 月 1 日以来(时间以竣工验收证明时间为准)承担过类似工程的工程总承包业绩或施工业绩或设计业绩（三者有其一即可），类似工程认定标准：单项合同造价 1000 万元及以上的热力工程。

√总承包项目经理自 2021 年 1 月 1 日以来(时间以竣工验收证明时间为准)担任过类似工程项目的总承包项目经理或施工项目负责人或设计项目负责人或总监理工程师，类似工程认定标准：单项合同造价 1000 万元及以上的热力工程。

类似工程认定标准：单项合同造价 1000 万元及以上的热力工程。如为设计业绩，1000 万元及以上是指工程建安投资而非设计合同金额。如为监理业绩，1000 万元及以上是指工程建安投资而非监理合同金额。

上述业绩证明材料需提供以下资料：1、依法承发包的交易结果（中标或成交）文件；2、合同；3、符合国家规定的竣工验收证明材料；4、其他证明资料（如有）。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书、直接发包通知（或备案表）和成交通知书等；依法可以不进行招标的项目，可以提供业主单位或招标代理机构出具的有关中标文件，未注明项目负责人的，须提供业主履约证明。证明资料中涉及评标的相关数据不一致的，以数额较小的为准；拟派项目负责人承担的类似业绩证明资料中所注明的项目负责人名称应与拟投标项目负责人名称一致，如有变更应附项目负责人变更备案资料。如设计单位作为联合体成员方承担的工程总承包业绩，可认为是设计业绩.

3.3.2 申请人须提供为授权委托人及拟派总承包项目经理缴纳近 3 个月养老保险（提供社保部门出具的 2024 年 5 月至 2024 年 7 月任意一个月在职职工养老保险的证明材料；采用网上自助查询方式的，如当地总承包项目经理社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件）；

3.3.3 申请人没有在招投标活动中存在失信行为被招投标监管机构在“江苏建设工程招标网”等指定媒介上公示并在公示期限内；

3.3.4 申请人在投标文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态。

3.4 申请人不得有招标文件第二章申请人须知第 1.4.3 项规定的情形。

3.5 根据《关于印发<关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒的实施意见>的通知》（苏信用办（2018）23 号）文件要求：在资格预审阶段，资格审查委员会在进行资格审查时，正被列为失信被执行人的资格预审申请人的资格审查结果为不合格；在评标阶段,申请人正被列为失信被执行人的,评标委员会不得推荐该申请人为中标候选人；在中标人候选人公示至发出中标通知书的期间,公示的中标候选人正被列为失信被执行人的,招标人应当取消其中标资格,并重新确定中标人。招标人确定正被列为失信被执行人的申请人为中标人的,中标结果无效；以联合体形式投标的,联合体成员中的任何一个成员正被列为失信被执行人的,该联合体作为失信被执行人处理。

3.6 本次招标☑接受联合体投标。

采用联合体投标的，应满足招标文件第二章申请人须知第 1.4.2 项的规定。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间为：2024 年 8 月 14 日至 2024 年 8 月 19 日；

4.2 招标文件获取方式：投标人使用“江苏 CA 数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；

本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”选用：扬州市公共资源交易平台 7.0 版本。

5. 投标截止时间

5.1 投标截止时间为 ： 2024 年 9 月 18 日 9 时 30 分。

5.2 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

电子投标文件制作工具：由投标人自行选择与交易系统对接成功的供应商产品（即扬州市公共资源交易平台向社会公开征集发布并在响应方端提供下载的市场化“投标文件制作工具”），并自行支付相应费用

6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章

7. 评标方法

本次招标的评标标准和方法详见招标文件第三章

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、江苏省公共资源交易平台、扬州市公共资源交易仪征分中心上发布。

9. 联系方式

招标人：扬州市建盛公用事业发展有限公司

地址：仪征市真州镇仪化交通路（燃气站）

邮编：225000

联系人：顾先生

电话：19962601696

传真：

电子邮箱：

代理机构：江苏明诚工程管理有限公司

地址：扬州市鸿扬路 20 号文汇工业园 A 号楼 1 楼（东半层）邮编：225000

联系人：殷先生

电话：13852723355

传 真：/

电子邮箱：877359711@qq.com

10. 备注

:一、本项目采用“扬州市公共资源交易平台 7.0 版本”进行招投标活动。投标人应完成 CA 认证、电子签章和网上注册，并通过“扬州市公共资源交易平台 7.0 版本”完成网上投标登记，网上支付，招标文件下载，网上提问，答疑文件下载，最高投标限价文件下载，电子标书制作、上传，网上投标等一系列环节的操作流程。相关操作指南可在“扬州市公共资源交易平台—交易向导下载。技术人员联系方式：4009980000。

二、因招标公告模版设置问题，有不一致处，以招标公告备注栏内容为准。投标人近 3 个月(2024 年 5 月至 2024 年 7 月）任意一个月为项目负责人、授权委托人正常缴纳

养老保险。（应提供由劳动部门出具的养老保险证明；如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件规定；已退休人员提供退休证明）。

2024 年 8 月 14 日

第二章　投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条　款　名　称	编　列　内　容
1.1.2	招标人	名称：扬州市建盛公用事业发展有限公司 地址：仪征市真州镇仪化交通路（燃气站） 联系人：顾先生 电话：19962601696 传真：/ 电子邮箱：
1.1.3	招标代理机构	名称：江苏明诚工程管理有限公司 地址：扬州市鸿扬路 20 号文汇工业园 A9 号楼 1 楼（东半层） 联系人：殷先生 电话：13852723355 传真：/ 电子邮箱：877359711@qq.com
1.1.4	项目名称	仪化生活区供热一次管网及热力站改造项目 EPC 总承包
1.1.5	建设地点	仪征化纤厂区至化纤生活区
1.2.1	资金来源	自筹
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.2.4	合同价款支付方式	（1）设计中标价即合同价，设计文件经相关机构审查确定、提交施工蓝图并经审图后（如有）付至合同价的70%，工程竣工验收合格后一次性付至100%。 （2）施工中标价即合同价，合同签订后支付合同价的10%作为预付款（需开具预付款保函），工程施工至合格工程量的50%时付至合同价的40%，工程竣工验收合格后付至合同价的80%，工程结算经终审后付至终审工程费审定价的 97%，3%质量保修金待工程缺陷责任期满后一次性无息返还。（如承包人提供 3%质量保证金的保函或保险，招标人支付至审定价的100%，保函或保险期限至缺陷责任期结束）（合同价指建安工程费中标价，不包括暂列金额）
1.3.1	招标范围	在招标人提供的可研、地勘报告、设计任务书的基础上完成但不限于方案设计、初步设计、施工图设计及报审、设备及材料采购安装、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等工程总承包项目的全部工作，并对承包工程的质量、安全、

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		工期、投资等全过程负全面责任。
1.3.2	要求工期	总工期要求：80 日历天。其中： 设计开工日期：2024 年 9 月 20 日 施工开工日期：2024 年 9 月 28 日 工程竣工日期：2024 年 12 月 10 日 除上述总工期外，发包人还要求以下节点工期：/
1.3.3	质量要求	设计质量标准：提交的设计文件应当符合《市政公用设计文件编制深度规定》中相应设计阶段的编制深度及国家有关标准规范要求，达到招标人的要求并通过建设行政主管部门的施工图审查。 施工质量标准：施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格。
1.4.1	投标人资格要求	详见本招标文件第一章招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	□不接受 ☑接受，应满足下列要求： （1）如联合体投标需在资格审查申请文件内提供联合体协议书，并在联合体协议书中明确本次投标的牵头人，以及联合体牵头人和各方权利义务。一个单位只能参与组成一个投标联合体，且不得再独立参加投标； （2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； （3）招标人要求投标人提交投标保证金的，应当以联合体中牵头人的名义提交投标保证金，且对联合 体各成员具有约束力。
1.5.2	费用承担和设计成果补偿标准	不补偿
1.9.1	踏勘现场	投标人自行踏勘。
1.10	分包	分包要求：工程渣土外运须分包给具备《道路运输经营许可证》且符合扬州关于渣土运输管理有关规定的渣土运输企业。
1.11	偏 离	☑不允许
2.1.1	构成招标文件的其他材料	可研、地勘报告、设计任务书、招标文件的澄清、修改、补充通知等
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	2024 年 8 月 21 日 17 时 00 分
2.2.2	招标文件澄清发布时间	2024 年 8 月 22 日 17 时 00 分
2.4	最高投标限价（招标控制价）	本工程最高限价： 6710 万元(其中设计费最高限价为 120 万元，建设工程费最高限价为 6090 万元，暂列金额 500 万

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		元 ），投标报价高于最高限价的作为废标处理。
3.1.1	构成投标文件的材料	**1、商务标：** ☑投标函及投标函附录； ☑法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； ☑联合体协议书（如有） ☑投标人基本情况表； ☑项目管理机构组成表； ☑工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表 ☑投标人（工程总承包项目经理）类似工程业绩一览表 ☑拟分包计划表（如有）； ☑企业业绩、工程总承包项目经理类似工程业绩证明材料 ☑其他：投标人根据评标办法要求提供相应资料 **2、经济标：** ☑工程总承包报价； ☑投标分项报价汇总表； ☑各投标分项报价明细表； **3、技术标：** ☑设计文件； ☑项目管理组织方案； **4、资格审查文件（ 需提供原件彩色扫描件的材料）** ☑法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； ☑投标人基本情况表； ☑工程总承包项目经理简历表； ☑工程总承包项目经理无在建工程承诺书； ☑企业营业执照（如为联合体投标，双方均需提供）； ☑企业资质证书（如为联合体投标，双方均需提供）； ☑安全生产许可证； ☑工程总承包项目经理资格证书、安全生产考核 B 证（工程总承包项目经理为注册建造师须提供） ☑投标人为授权委托人及拟派项目负责人缴纳近 3 个月养老保险（提供社保部门出具的 2024 年 5 月至 2024 年 7 月任意一个月在职职工养老保险的证明材料；采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件）； ☑企业及工程总承包项目经理类似业绩证明材料； ☑投标安全承诺书； ☑联合体协议书（如有）； ☑“扬州市建筑业先进企业”获奖证书（证明材料）或纸质版保单保函或支票原件扫描件（如有）。（若以联合体投标的则需要联合体牵头单位提供） ☑投标保证金企业信用承诺函原件扫描件（如有）；（若以联合体投标的，联合体各成员均须出具企业信用承诺函） ☑其他，招标公告及招标文件要求提供的其他材料； 5、定标资料 ☑定标资料； 如投标单位以联合体形式投标，除联合体协议书外，其他投标文件由联合体牵头单位盖章即可。
3.2.1	合同价格形式	固定总价合同
3.2.6	投标报价的其他要求	**一、报价内容:** 投标人报价清单由投标人根据招标人所提供的资料以及投标人的设计成果自行编制。投标人须完成本工程的所有设计、施工内容，因图纸审查引起的造价减少，由招标人获利，因图纸审查引起的造价增加，由投标人自行承担。 **二、报价总体要求：** 1、投标人依据招标要求，自行设计图纸，对自己的设计图纸进行工程量统计、计算并逐项填报综合单价和合价。 2、投标人根据自身实力、施工经验、现场环境以及招标文件的要求，自主报价，报价组成包含设计费、施工费、设备购置费、暂列金额等，各项费用均为全费用价格（包含规费及税金等）。 3、投标报价应为投标人依据招标文件中招标要求和设计范围在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标人未填单价或合价的报价清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，投标人必须按招标文件、合同要求完成。 4、方案设计、初步设计、施工图设计以及后期施工过程中设计服务费用在本次报价范围内，设计完善及优化修改直至通过相关部门的审核，包括技术交底、过程服务配合、专家评审等的

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		全部费用均在本次报价范围内。 5、施工现场的成品保护费在本次报价范围内。 6、投标报价时请自行考虑赶工措施费用。 7、本工程垃圾及附着物、障碍物的清运、施工进场道路、便道的铺设拆除（如有）相关费用包含在本次报价范围内。 8、设计费、施工费、设备购置费分别报价，暂列金额作为不可竞争费用一同报价。 9、最高投标限价已含安全生产、文明施工所需费用，投标人应严格按省、市相关安全生产文明施工规定管理，自行考虑相关费用并计入投标报价。 10、按《扬州市扬尘污染防治条例》要求全面做好施工现场扬尘防治工作，自行考虑相关费用并计入投标报价。 11、除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均应包括完成招标文件规定的全部招标内容及为达到设计效果、工程质量和工期目标、安全文明、环境保护要求的清单综合单价、管理费、利润、税金、风险所有费用。投标人必须按招标文件、合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的清单项目，任何与未填综合单价或合价的清单项目有关的工程价款，不得视为变更，不予结算。 三、**投标分项报价明细表编制原则：** （1）本项目执行:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量清单计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量清单计算规范》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量清单计价规范》(GB50858-2013)、关于执行《省住房城乡建设厅关于〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）及其 9 本工程量计算规范的贯彻意见》的通知（扬建工〔2014〕20 号）；《江苏省建筑与装饰工程计价表》(2014 年版)、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》(2007 版)、《江苏省市政工程计价表》(2014 版）、《江苏省安装工程计价表》(2014 年版)等 2014 年版及扬州市发布的补充计价子目；《江苏省建设工程费用定额》（2014）、苏建价〔2019〕178 号文《江苏省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》以及其它与工程造价相关的现行法规、规定。

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		（2）招标文件、招标文件补充文件； （3）人工工资按苏建函价[2024]83 号执行； （4）市场价格信息参考标准：材料（设备）价格按投标截止日前 28 天的《扬州工程造价管理》指导价为基准价执行；指导价中没有的，可按市场合理价格计入造价。 四、合同价款的调整和确定： 1、因发包人原因引起分部分项工程量增减，工程量按实计算，单价按投标单价执行，投标单价中没有的，由承包人提出，发包人确认后执行。 2、本工程材料价格、人工调整、变更、签证按招标文件的合同专用条款。 五、结算审计： 1）本项目竣工图签章栏需经监理工程师现场工程师的签字确认； 2）设计变更减少的项目，结算时相应扣减。
3.3.1	投标有效期	投标截止日后 60 日历天
3.4.1	投标保证金递交	投标保证金的形式：银行转账或电子保单保函或纸质版保单保函或支票或企业信用承诺函 投标保证金的金额：人民币50万元 递交方式： 投标保证金必须从投标人的基本账户汇到指定的投标保证金专用帐户。 账户名称： 扬州市公共资源交易中心仪征分中心工程类 开户银行： 中国农业银行仪征政务服务中心支行 银行账号： 10160801040006733 其他要求： 根据《市政府关于促进和扶持我市建筑业发展的实施意见》（扬府发〔2016〕28 号） 第二十二条，对荣获市委或市政府年度综合表彰的“扬州市建筑业先进企业”可暂缓缴纳投标保证金，自表彰文件下发之日起计算，有效期一年。投标人需在电子资格预审申请文件中上传获奖证书或证明材料原件扫描件。 一、银行转账， 缴纳时务必在备注栏注明缴纳码（无须填写工程名称） 1、投标保证金采用银行转账方式，投标人必须从其单位基本存款账户将投标保证金以转账方式 缴入投标保证金专用账户，缴纳保证金时必须注明投标登记《回执单》上的保证金缴纳码（诚信库中基本户信息务必与单位实际基本户信息保持一致） 。 2、投标人应当于投标文件截止时间前将招标公告要求的投标保证金一次足额递交至投标保证金专用账户（为防止因人行或银行系统原因及投标人自身汇款有误导致保证金不能及时到账，建议最迟在开标前 2 天缴纳保证金）。 3、投标人在完成投标保证金递交后，应于开标前自行进入“扬州市建设工程招投标会员系统”核查保证金缴纳状况是否确认成功，对显示“未缴纳”的，需及时联系扬州市公共资源交易

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		中心仪征分中心保证金窗口咨询电话：0514-80290210 进行电话咨询或至仪征市西园北路39号政务大厅 3 楼保证金窗口进行现场咨询，对因未及时进行查询或处理而导致保证金缴纳不成功的，责任由投标人自负。 4、无论任何理由，投标截止时间止，保证金未足额到账的均视为未提交。 二、电子保单保函 投标人采用电子保单保函方式的均需按工程项目招投标“一标段一电子保函”的原则执行。招标人接受的电子保函、保单的出具方须已完成与扬州市公共资源交易金融服务支撑平台的数据对接(已完成对接的见扬州市公共资源交易中心网站“金融平台”页面展示的保函、保单出具方)。电子保单(保函)通过“扬州市公共资源交易金融服务支撑平台”办理后，系统将自动加密随同电子投标文件一并推送至招标人(招标代理机构),电子保单保函办理方式见《电子保单保函金融服务支撑平台操作手册》(可在扬州市公共资源交易中心网站“下载专区”中下载)。 三、纸质版保单保函、支票 采用纸质版保单保函或支票的，其原件扫描件应附在投标文件中上传，并在投标截止时间前将原件递交至开标现场的招标人(招标代理机构)处，招标人(招标代理机构)做好记录。逾期递交的，招标人(招标代理机构)将予以拒收，责任由投标人自行负责。 投标人提供的银行、保险、担保机构出具的保函、保单，内容应明确： 1、见索即付，即开立人（出函人、保险人、担保人等)在收到招标人(受益人)发来的书面付款通知(即为付款要求之单据)后 30 日(最长时限)内，无条件向招标人支付索赔金额，不得将仲裁、法院裁判、投标人先行赔付等其他限制条件作为前提； 2、除要求招标人明确赔付金额、事由等合理条款外，不得要求招标人(代理机构)必须提供行政处罚、行政确认、投标人违法违规或违约行为的认定及其他证明材料； 3、保证(或担保)期间至少应覆盖招标文件明确的投标有效期，担保金额不得低于投标保证金应缴纳额。不符合上述条件之一或存在其他影响招标人索赔的条款的，招标人有权拒收此保单、保函， 投标人按未缴纳投标保证金处理。 四、企业信用承诺函 投标人按照《关于全面推行政府投资工程建设项目投标保证金企业信用承诺函的通知》（扬发改法规法（2024）78 号）要求，出具《企业信用承诺函》，并上传到电子投标文件中。
3.4.3	投标保证金退还	投标保证金及银行同期存款利息由招标人通过交易系统提出申请，系统自动退还至投标人单位基本账户。具体退还时间如下： （1）非中标侯选人的投标保证金（含利息）最迟于中标结果公告发布之日退还。 （2）中标人及中标侯选人的投标保证金（含利息）最迟应在合同签订后 5日内退还。 （3）招标失败的(含撤销公告、流标、终止招标等情形)，招标人(或代理机构）将在招标失败后5日内退还。投标有效期已到，招标人(或代理机构）未采取上述措施的，投标保证金（含利息）

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		于投标有效期截止时退还投标人。 备注: 1、前述中标候选人指如采取评定分离方法产生的待招标人中标的候选人。 2、根据《江苏省招标投标条例》第八十一条规定:本条例规定期间的最后一日是法定休假日的，以法定休假日结束的次日为期间的最后一日。 3、扬州市公共资源交易中心仪征分中心财务部门地址:仪征市西园北路 39 号三楼保证金窗口，咨询电话0514-80290210。纸质保单保函、支票退还时间要求同上，由招标代理机构通知投标人及时到招标代理机构办理退还手续。 仪征市城乡建设综合服务中心招投标科对投标保证金的退还实施监管。
3.5	是否允许递交备选投标方案	☑不允许
3.7.4	技术标暗标要求	本项目设计文件和项目管理组织方案均采用暗标。 暗标的编制要求：项目管理组织方案的内容不能有任何反映单位名称的标志，更不能出现公司名称、人员姓名、以前所承担过的项目名称以及其他带有暗示性的语言或标记，否则作为无效标处理。
3.7.5	其他编制要求	本次招标要求投标文件中提供详细的设计文件，设计文件可能会出现容量较大的情况。建议制作投标文件时，设计图纸尽量不大于220M,如设计图纸过大，可将设计图纸单独拷贝至U 盘（或光盘），且不超过500M,单独密封并在封袋上标明“设计投标文件”以及投标单位名称、项目名称并加盖投标单位公章。招标代理单位将在2024年9月18日9：00-9:30 扬州市公共资源交易中心仪征分中心开标室接收。请各投标单位派人在规定时间段内递交至招标代理工作人员处，逾期不予接收。 如已在系统中成功上传电子“设计投标文件”，又现场单独提交供评委评审的“设计投标文件”光盘或u 盘的，将视为提供两份不同的投标文件，作无效标处理。
4.2.1	投标截止时间	2024 年 9 月 18 日 9 时 30 分
4.2.3	投标文件上传系统和递交地点	电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在“电子招标投标交易平台”上传。
5.1.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：登录不见面开标系统 V2.0 版
5.1.2	参加开标会的投标人代表	开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过扬州市不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用扬州市不见面开标大厅与现场开标主持人（项目招标人或招标代理）进行互动交流、异议（仅限文字方式）、澄清、以及文件传输等活动。
5.2.1	开标程序	（1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否按招标文件规定派相关人员到场；

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）宣布投标文件唱标顺序； （5）需抽取相应数值进行基准价计算的，按照招标文件的规定当众随机抽取； （6)按照宣布的唱标顺序开标，当众将电子文件进行数据导入、解密，公布投标人及拟派项目负责人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并予以记录； （7）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （8）开标结束。
5.2.2	解密时间	进入解密阶段后 30 分钟内完成解密
5.4.1	评标准备时间	2024 年 9 月 18 日 9：30 时
6.1.1	评标委员会的组建	1、评标委员会构成：招标人代表 0 人，经济技术专家 13 人（经济专家：3 人；施工技术专家：5 人；设计技术专家：5 人） 评标专家确定方式：在专家库中随机抽取； 2、定标委员会构成：定标人员 7 人 定标人员确定方式：招标人自主组建（其中招标人单位人员不少于 5 人）。
6.3	评标时间	2024年9月18日10：00时
6.4.2	采用“评定分离”法时：评标结果(中标候选人）公示	中标候选人数量：7 名。
7.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	□是 ☑否，推荐 7 名不排序的中标候选人。
7.1.2	采用“评定分离”法时的定标方法	采用“评定分离”法的，定标方法为： ☑票决定标法：直接票决定标 □集体议事法：/ □其他定标方法：/
7.3.1	履约保证金	☑是履约保证金的形式：银行保函或不可撤销的信用证；保兑支票；银行汇票；.现金支票或转账支票。履约保证金的金额：合同价的 5%，投标人在收到中标通知书后，须在 10 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格，招标人同时向中标人提供等额的工程款支付担保。 □否
8.5.2	招投标行政监督部门	仪征市城乡建设综合服务中心招投标科 0514-83417829
10.1 补充说明	10.1.1、下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准。 10.1.2、投标人中标后施工现场扬尘污染防治责任需按《扬州市建筑施工扬尘管控长效管理实施意见》（扬建尘整办〔2019〕9 号文)执行。 10.1.3 根据《关于进一步做好全市智慧工地建设工作的通知》（扬建管〔2021〕141 号文）要求：新建规模以上工程(建筑面积 10000 平方米及以上的房屋工程和造价 5000 万	

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
	元及以上的市政基础设施工程）应建立项目智慧工地管理平台(以下简称“项目端平台”)，并与政府端平台数据对接，实现基于智慧工地全相关的大数据分析。 10.1.4、投标人在投标截止时间前，应通过“扬州市公共资源交易平台 7.0 版本”随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改（招标答疑、补遗文件）、招标控制价公示等内容。投标人查阅如有遗漏，或投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。其风险应由投标人自行承担。 10.1.5、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的,可以依法向招标人提出异议，也可以在知道或者应当知道之日起 10 日内，向有关行政监督部门投诉，但就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项进行投诉的，应当依法先向招标人提出异议。异议答复期间不计入投诉受理期限内。 10.1.6、异议提出的期限规定如下： 1、对招标文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系人应当在投标截止时间 10 日前提出； 2、异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标结束前提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。 3、对评标结果有异议的,投标人或者其他利害关系人应当在中标候选人的公示期间提出。 10.1.7、异议、投诉受理单位及其联系方式 1、异议受理单位：扬州市建盛公用事业发展有限公司 联系电话：18952758760 地址：仪征市真州镇石桥河北路 111 号 2、投诉受理单位：仪征市城乡建设综合服务中心招投标科 联系电话：0514-83417829 地址：仪征市大庆北路 88 号 0.1.8、根据《关于印发<关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒的实施意见>的通知》（苏信用办（2018）23 号）文件要求：在资格预审阶段，资格审查委员会在进行资格审查时，正被列为失信被执行人的资格预审申请人的资格审查结果为不合格；在评标阶段,投标人正被列为失信被执行人的,评标委员会不得推荐该投标人为中标候选人；在中标候选人公示至发出中标通知书的期间,公示的中标候选人正被列为失信被执行人的,招标人应当取消其中标资格,并重新确定中标人。招标人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的,中标结果无效；以联合体形式投标的,联合体成员中的任何一个成员正被列为失信被执行人的,该联合体作为失信被执行人处理。 10.1.9、中标人按招标人要求，提交与电子版投标文件内容一致的书面投标文件三份。 10.1.10、本工程评定分离办法按苏建规字【2023】2 号文执行。 10.1.11、本工程采用远程不见面开标模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件	

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
	设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、评标办法与系数抽取、开标现场异议及回复、开标、唱标等交互环节， 相关要求和说明如下： （1）开标时间以国家授时中心发布的时间为准。 （2）开标登录网址：“扬州不见面开标大厅”：http://223.113.107.9:9007/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login （3）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需通过电脑登录“扬州不见面开标大厅”参加开标会议，并通过系统与现场开标主持人进行互动交流、提出和答复异议以及文件传输等活动，异议的提出和答复必须在系统“异议”板块采用文字方式。 （4）投标文件递交截止时间前，招标人提前进入扬州不见面开标大厅，开启群聊、直播、桌面分享等相关准备工作。 （5）依据《V2.0 版本（新）扬州市不见面开标大厅操作手册（投标人）（房建市政、农业工程）》，各投标人的授权委托人或法人代表可提前两小时登入扬州市不见面开标大厅中相应标段的开标会议区进行网上签到并填写投标单位本项目授权委托人或法人代表姓名及联系方式（手机号码、QQ 等信息）并保持手机畅通，以便于开评标与中标后的业务联系，收听观看实时音视频交互效果并及时在“互动交流”板块中反馈。投标人未在投标截止时间之前完成网上签到的，招标人将拒绝其投标。对于未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。建议所有参与项目投标的企业可在开标前两小时内进行相关网络测试及签到并填写相应信息，以保证顺利完成开标程序。访问路径：登录扬州市公共资源交易网站 ttp://ggzyjyzx.yangzhou.gov.cn/，在首页右侧找到 7.0 版本下的“不见面开标大厅登入”的模块，点击进入即可参与；操作手册请在扬州市公共资源网站底端的“下载专区”中进行下载。 （6）投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，并通过“公告栏”发出投标文件解密指令，投标人按规定时间通过扬州市不见面开标大厅自行实施远程解密，投标人解密需在招标文件限定时间之内完成（目前系统默认解密时间为 30 分钟）。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。 （7）因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，招标人在征得行业监管部门同意后，可根据实际情况相应延迟解密	

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
	时间、暂时中止开评标。 （8）开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换。在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，参与远程交互人员的交流发言，发送的文字材料和图片等均被视为是投标企业行为，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 （9）评标办法及其系数的抽取采取现场直播，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过不见面开标系统观看时，可能会出现现场音视频延迟或卡顿现象，但并不影响抽取结果。 10）开标过程中，招标人与投标人可随时进行沟通交流，如现场管理端在 10 分钟内无法与客户端建立起联系（无人应答或不作响应等），即视为投标人放弃交互权利，可由招标人自行决定处置方式（招标人可以不再通过其他方式与投标人建立联系），投标人必须接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。同时，所有交互内容必须与此项目有关的方可提出，不得涉及敏感信息，否则，招标人将会对其单位做出禁言处理。 （11）在开标会议进行过程中，投标人若对开标有异议，请在开标结束前在系统“异议”板块提出，招标人当场做出答复，并如实记录。开标结束后，请投标单位本项目授权委托人或法人代表保持手机畅通，以便于接收评标委员会对投标文件中含义不明确内容的澄清或者说明要求。 （12）特别提醒：为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人提前准备好硬件设施并按照操作手册做好软件环境的设置。建议配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络（不低于百兆）、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为 11 及 11 以上），电脑系统 win7 及以上，江苏省互联互通驱动（可到扬州市公共资源交易公共服务平台 网 站 下 载 专 区 http://ggzyjyzx.yangzhou.gov.cn/ggzyjyzx/xzzq/201608/be11aa0fdecb4fc289692a737439b3aa.shtml 下载）。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。 本项目招投标全流程均使用扬州市公共资源交易平台操作和发布，网址为 http://ggzyjyzx.yangzhou.gov.cn/ ，投标文件制作工具软件请在 https://download.bqpoint.com/download/downloadprodetail.htm l?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=010701&ZtbSoftType=tballinclusive 下载，投标人使用操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，技术支持电

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
	话：0514-82087167、400998000 （13）电子投标文件制作工具：由投标人自行选择与交易系统对接成功的供应商产品（即扬州市公共资源交易平台向社会公开征集发布并在响应方端提供下载的市场化“投标文件制作工具”），并自行支付相应费用。	
10.2 定标方案	定标方案： 1、招标人自收到评标报告之日起 10 日内进入仪征公共资源交易中心召开定标会。 2、定标委员会的组建 2.1 定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会成员人数为 7 人。 2.2 定标委员会由招标人自主组建。定标委员会成员不得与投标人有利害关系，招标人单位人员不少于成员总数的三分之二。 2.3 定标委员会应当在定标会上推荐定标组长，招标人（不含代理机构）的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，由其直接担任定标委员会组长。 2.4 招标人组建 3 人监督小组，监督小组对招标投标活动全过程进行监督，有权就定标委员会违反定标规则的行为进行质询。 2.5 招标人应当对定标过程进行记录，并存档备查。 3、定标方法如下： 定标委员会成员根据定标标准对各定标候选人进行评价比较后记名票决，1 人 1 票，经投票统计，得票数最多的为中标人，当得票数相同无法确定中标人时，将对得票数相同的单位再次票决，直至确定中标人。 4、定标因素。 (1)企业实力 ①企业体系认证(以有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书为准)； (2)企业信誉 2021 年 1 月 1 日以来，企业承担过的热力工程获得的省级及以上建设行政主管部门颁发（或授权颁发）的优质工程或优秀设计奖项。 （提供获奖证书或相关文件扫描件，时间以证书或文件发布时间为准） (3) 项目经理答辩 定标委员会根据项目情况对项目实施及管理能力等问题进行书面出题提问，根据各中标候选人拟派项目负责人的回答进行横向比较。拟定中标人公示。 招标人自收到定标报告之日起 3 日内公示定标结果，公示期不少于 3 日。拟定中标	

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
	人公示应当载明拟定中标人的名称、投标价格、项目负责人等信息，采用票决法的应当包括推荐中标人的得票情况，提出异议和投诉的渠道方式，以及法律法规和招标文件规定公示的其他内容。 6. 异议与投诉。投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的，应当在拟定中标人公示期间提出。异议或投诉处理决定不改变评标委员会推荐的中标候选人名单。中标候选人公示期间已经处理过的异议或投诉，投标人或者其他利害关系人不得在拟定中标人公示期间以相同理由再次提出相同异议或投诉。 7. 中标人公告。拟定中标人公示期内无异议或投诉的，招标人应当在公示期满后及时发出中标通知书，同时发布中标人公告。公告内容包括中标人名称、中标价和项目负责人等信息。 8. 重新定标。中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而且在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以采用原定标标准和方法，由原定标委员会在中标候选人名单中重新确定中标人并公示。其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。	

投标人须知

1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段工程总承包进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4 本招标项目及标段名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4 本招标项目的合同价款支付方式：见“投标人须知前附表”。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。

1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目工程总承包的资格要求，见“投标人须知前附表”。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）工程总承包招标的投标人不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、全过程工程咨询单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位或者与前述单位有利害关系的关联单位。

（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（5）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（6）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（7）投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。

1.5 费用承担和设计成果补偿标准

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人应当对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿，并有权免费使用未中标人设计成果，具体补偿标准见“投标人须知前附表”。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 分包

分包活动应当符合住建部、省工程总承包有关分包的规定，投标人拟在中标后将中标项目依法进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的要求。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.12 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。

1.13 同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”、“发包人提供的资料”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）报价清单

（6）发包人要求；

（7）发包人提供的资料；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，通过“电

子招标投标交易平台”提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“电子招标投标交易平台”发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。

2.2.3 澄清文件按本章第 2.2.2 款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“电子招标投标交易平台”发给所有投标人。

2.3.2 修改文件按本章第 2.3.1 款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

2.4 最高投标限价

最高投标限价，是招标人依据经批准的投资估算，根据不同阶段的设计文件，并参考工程造价指标、估算定额等设定的招标控制价。本工程最高投标限价金额或其计算方法见“投标人须知前附表”，最高投标限价文件随本项目招标文件在指定媒介发布，并通过“电子招标投标交易平台”发给所有投标人。招标人确需对已发布的最高投标限价进行修改的，应在投标截止时间 15 日前通过“电子招标投标交易平台”将修改后的最高投标限价发给所有投标人。

3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；

3.1.2 招标文件“第八章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 工程总承包项目的合同价格形式见投标人须知前附表。

3.2.2 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写价格清单和投标报价。

3.2.3 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以

及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.4 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.5 投标人的投标报价不得超过最高投标限价。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。退还方式见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

②中标人无正当理由不与招标人订立合同；

③中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。

3.5 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 资格审查资料

详见资格审查前附表

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投

标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2　电子投标文件应使用“电子招标投标交易平台”可接受的投标文件制作工具进行编制、签章和加密，并在投标截止时间前上传至 “电子招标投标交易平台”中。

3.7.3 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.4 技术标暗标要求见投标人须知前附表。

3.7.5 补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。

4 投标

4.1 投标文件备份的密封和标记

4.1.1 投标备份文件应放入封袋内，并在封袋上加盖投标人单位公章。技术复杂的方案设计文件也可以采用书面等形式随投标文件备份一并密封。

4.1.2 投标文件备份的封袋上应标明招标人名称、标段名称。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的，招标人不予受理投标文件备份。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向“电子招标投标交易平台”传输递交加密后的电子投标文件，并同时递交密封后的投标文件备份（含非网上递交的设计文件）。投标文件备份是否提交由投标人自主决定。

4.2.2 因“电子招标投标交易平台”故障导致开标活动无法正常进行时，招标人将使用“投标文件备份”继续进行开标活动，投标人未提交投标文件备份的，视为撤回其投标文件，由此造成的后果和损失由投标人自行承担。

4.2.3 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.4 逾期上传投标文件的，招标人不予受理。

4.2.5 通过“电子招标投标交易平台”中上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密，未按要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5 开标

5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；

5.1.2 参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。未按要求派相关人员参加开标的，其投标将被拒绝。

5.2 开标程序

5.2.1 开标程序见投标人须知前附表。

5.2.2 每个投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内完成电子投标文件的解密工作（可现场解密，也可在线解密），解密后的电子投标文件将在开标会议上当众进行数据导入。

5.3 特殊情况处理

5.3.1 因“江苏省网上开评标系统”故障，开标活动无法正常进行时，招标人将使用“投标文件备份”继续进行开标活动。

“江苏省网上开评标系统”故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形。部分投标文件无法解密的，不适用该条款。

5.3.2 因投标人原因造成投标文件在规定的时间内未完成解密的，该投标将被拒绝。

6 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标结果（定标候选人）公示

6.4.1 招标人在收到评标报告之日起 3 日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于 3 日。

6.4.2 采用“评定分离”法的，定标候选人数量见“投标人须知前附表”；评标结果（中标候选人）公示期间，因质疑或投诉导致定标候选人发生变化的，应当重新公示中标候选人。

7 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 采用综合评估法的，除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

7.1.2 采用“评定分离”法的，招标人应当按照《关于在全省国有资金投资房屋建筑和市政基础设施工程项目招标中推进“评定分离”工作的实施意见（试行）》（苏建规字〔2023〕2 号文）制定定标方案，具体定标方案见本章 10.2 款，其中定标方法见“投标人须知前附表”。定标程序应当符合《关于在全省国有资金投资房屋建筑和市政基础设施工程项目招标中推进“评定分离”工作的实施意见（试行）》（苏建规字〔2023〕2 号文）相关规定，定标委员会按照招标文件规定的定标方案，在评标委员会推荐的定标候选人中择优确定中标候选人，并向招标人提交定标报告。

7.2 中标通知、中标候选人公示及中标结果公告

7.2.1 采用综合评估法的，评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应在 5 日内按规定的格式以书面形式向中标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在招标公告发布的同一媒介发出中标结果公告，将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2 采用“评定分离”法的，招标人应当在定标工作完成后的 3 日内，在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布中标候选人公示，公示期不少于 3 日。拟定中标人公示应当载明拟定中标人人的名称、投标价格、项目负责人等信息。采用票决法的应当包括推荐中标人的得票情况，采用集体议事法的应当包括定标委员会负责人推荐中标人的理由，提出异议和投诉的渠道方式，以及法律法规和招标文件规定公示的其他内容。

中标候选人公示期满无异议或投诉的，招标人应在 5 日内按规定的格式以书面形式向中标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在招标公告发布的同一媒介发出中标结果公告，将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金

不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

7.4.2 排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 异议与投诉

8.5.1 异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出；采用“评定分离”法的，对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

采用“评定分离”法的，中标候选人公示期间，投标人提出的针对中标候选人以外的异议，无论调查结果是否属实，均不改变评标委员会已确定并公示的定标候选人名单。

8.5.2 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标行政监督部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第 8.5.1 项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。

9 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

10 招标人补充的其他内容

10.1 招标人补充的具体其他内容见“投标人须知前附表”。

10.2 采用“评定分离”法的，具体定标方案见“投标人须知前附表”。

第三章评标办法（评定分离）

评标办法前附表

本工程招标采用两阶段评标。开标、评标活动分两个阶段进行：

第一阶段：先开技术标（设计文件）及资格审查资料（实行资格后审的）部分，对技术标（设计文件）及资格审查资料（实行资格后审的）进行评审。在技术标（设计文件）评审及资格审查合格（合格分在21分及以上）的投标人中，只有技术标（设计文件）得分汇总排在前 9 名的，才能进入第二阶段开标、评标；技术标（设计文件）评审合格的投标人少于 9 名的，全部进入第二阶段开标、评标。

<table>
<tr><td colspan="4">资格评审（实行资格后审的）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">1.1.2</td><td rowspan="8">资格评审标准</td><td>营业执照</td><td>具备有效的营业执照</td></tr>
<tr><td>安全生产许可证</td><td>具备有效的安全生产许可证（设计单位无须提供）</td></tr>
<tr><td>资质证书</td><td>具备有效的资质证书</td></tr>
<tr><td>资质等级</td><td>符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定</td></tr>
<tr><td>财务要求</td><td>符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定</td></tr>
<tr><td>业绩要求</td><td>符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定</td></tr>
<tr><td>拟派工程总承包项目经理要求</td><td>符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定</td></tr>
<tr><td>其他要求</td><td>符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定的其他要求</td></tr>
<tr><td colspan="4">设计文件评审</td></tr>
<tr><td>条款号</td><td colspan="2">评审因素</td><td>评审标准</td></tr>
<tr><td>2.2.1</td><td colspan="2">设计文件合格性评审</td><td>合格分：≥21分</td></tr>
<tr><td>2.2.2</td><td colspan="2">择优进入第二阶段评审</td><td>设计文件合格且排名前 9 名，当少于 9 名的，全部进入第二阶段</td></tr>
<tr><td>2.2.3</td><td colspan="2">设计文件得分是否带入第二阶段</td><td>☑带入□不带入</td></tr>
</table>

第二阶段：开启所有投标文件的商务经济技术部分后，宣布进入第二阶段评审入围的投标人，评标委员会按照招标文件规定的评标方法对进入第二阶段评审入围的投标人商务标、经济标、技术标（项目管理组织方案）进行评审。技术标（设计文件）得分带入第二阶段。评标委员会根据招标文件确定的评审因素和评审顺序完成所有评审因

素的评审，推荐 7 名中标候选人。如进入第二阶段的有效投标人少于 7 名大于或等于 3 名时，则所有有效投标人为中标候选人。少于 3 名时，评标委员会作出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐中标候选人。

<table>
<tr><td colspan="4">初步评审</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1.1.1</td><td rowspan="4">形式式评审标准</td><td>投标人名称</td><td>与营业执照、资质证书一致</td></tr>
<tr><td>投标函签字盖章</td><td>有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章</td></tr>
<tr><td>报价唯一</td><td>只能有一个有效报价</td></tr>
<tr><td>暗标</td><td>符合招标文件有关暗标的要求</td></tr>
<tr><td rowspan="8">1.1.3</td><td rowspan="8">响应性评审标准</td><td>投标内容</td><td>符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定</td></tr>
<tr><td>工期</td><td>投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定</td></tr>
<tr><td>工程质量</td><td>投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定</td></tr>
<tr><td>投标有效期</td><td>投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定</td></tr>
<tr><td>投标保证金</td><td>符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定；</td></tr>
<tr><td>投标安全承诺书</td><td>符合第二章“投标人须知”第 3.1.1 项规定</td></tr>
<tr><td>其他要求</td><td>无评标办法第 2.2.6 条所列情形</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">详细评审</td></tr>
<tr><td>条款号</td><td>评审因素</td><td colspan="2">评审标准</td></tr>
<tr><td>1.2.1</td><td>商务标</td><td colspan="2">项目管理机构、类似业绩</td></tr>
<tr><td>1.2.2</td><td>经济标</td><td colspan="2">工程总承包报价</td></tr>
<tr><td>1.2.3</td><td>技术标</td><td colspan="2">设计文件、项目管理组织方案</td></tr>
</table>

2.3.4	评标方式、评审因素及评审顺序	1、评标方式： □定性评审 ☑定量评审 □定性+定量评审 2、评审因素： ☑商务标 ☑经济标 ☑技术标 3、评审顺序： 第一阶段：设计文件及资格审查 第二阶段：项目管理组织方案、工程总承包报价、工程业绩。
2.3.5	入围定标评审阶段的方法	评标委员会按照投标人技术标+经济标+商务标综合得分由高到低的顺序推荐前 7 名定标候选人。综合得分相同且影响判定第 7 名的，可由评标委员会对影响判定第 7 名的得分相同的投标人进行投票确定排名，并据此确定 7 名定标候选人，如有效投标人少于 7 名大于或等于 3 名时，则所有有效投标人为定标候选人。
2.5.2	竞争性判断	授权评标委员会作出竞争性判断：☑是 竞争性判断方式：由评标委员会投票表决是否具有竞争性

第一阶段技术标（设计方案）评审：

分值构成 (总分 35 分)			技术标：方案设计文件 35 分
序号	评分项	评分因素（偏差率）	**评分标准**

1	方案设计文 件（35 分）	1．设计说明（7 分）	1．设计说明能对项目解读充分，理解深刻，分析准确，构思新颖。（好得 3 分、一般得 2.1 分、差得 1.2 分、未提供得 0 分） 2．项目规划设计各项指标满足任务书及规划设计要点并科学、合理。（好得 2 分、一般得 1.4 分、差得 0.8 分、未提供得 0 分） 3．设计理念、各专业（附属）工程设计说明。（好得 2 分、一般得 1.4 分、差得 0.8 分、未提供得 0 分）
		2．技术方案（15 分）	1．总体布置方案、节点方案。（好得 6 分、一般得 4.2 分、差得 2.4 分、未提供得 0 分） 2．专业（附属）工程设计方案。（好得 6 分、一般得 4.2 分、差得 2.4 分、未提供得 0 分）。 3．设计依据的技术标准、采用的设计指标等。（好得 2 分、一般得 1.4 分、差得 0.8 分、未提供得 0 分） 4．环境影响分析。（好得 1 分、一般得 0.7 分、差得 0.4 分、未提供得 0 分）。
		3．设计深度（5 分）	1．是否符合设计任务书要求。（完全符合得 3 分、一般得 2.1 分、差得 1.2 分、未提供得 0 分） 2．是否符合国家规定的《市政公用工程设计文件编制深度规定》。（完全符合得 2 分、一般得 1.4 分、差得 0.8 分、未提供得 0 分）
		4．绿色设计与新技术应用（3 分）	1．提出切实可行的生态理念与措施。（好得 2 分、一般得 1.4 分、差得 0.8 分、未提供得 0 分） 2．是否符合国家及地方的有关绿色标准。（完全符合得 1 分、一般得 0.7 分、差得 0.4 分、未提供得 0 分）。

		5.经济分析（5 分）	1.是否符合设计说明书要求。（完全符合得 2 分、一般得 1.4 分、差得 0.8 分、未提供得 0 分） 2. 是否符合国家法律法规及规范标准的规定。（完全符合得 2 分、一般得 1.4 分、差得 0.8 分、未提供得 0 分）。 4．是否符合地方政府有关的政策文件规定。（完全符合得 1 分、一般得 0.7 分、差得 0.4 分、未提供得 0 分）
第二阶段评审：			
分值组成（65 分）			经济标：工程总承包报价：55 分 项目管理组织方案：6 分 商务标：项目管理机构：3 分 工程业绩：1 分
1	工程总承包报价（55 分）	报价评审（工程总承包范围内的所有费用）（55 分）	以有效投标文件的评标价进行算术平均，该平均值下浮 3%-4.5%（具体数值由招标人在 3%、3.5%、4%、4.5%四个数值中随机抽取一个数值）为评标基准价。评标价等于评标基准价的得满分；每低于评标基准价 1%扣 0.1 分；每高于评标基准价 1%扣 0.6 分。偏离不足 1%的，按照插入法计算得分。
2	项目管理组织方案（6 分）	1．总体概述 （2 分）	对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施等内容进行评分。
		2．设计管理方案（1 分）	对设计执行计划、设计组织实施方案、设计控制措施、设计收尾等内容进行评分。

		3．施工管理方案（2 分）	对施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理等内容进行评分。
		4．采购管理方案（1 分）	对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。
		注： 1．项目管理组织方案总篇幅不超过 100 页。 2．项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中（项目管理机构评分点除外） 除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的 70%。 3. 项目管理组织方案采用暗标评审，暗标要求详见投标人须知前附表	
4	项目管理机构	项目管理机构（3 分）	项目组配备人员中（除总承包项目经理外）具有一级注册结构工程师、注册公用设备工程师、注册电气工程师（供配电）、一级注册造价师执业资格的，每有一人得 0.5 分，如同时具有高级及以上工程师职称的，每人每项另加 0.5 分，本项最高得 3 分； 注：1、同一人员不重复计分，总承包项目经理不参与计分，投标人须将上述相关注册执业资格证书、职称证书原件扫描件及投标人为其缴纳的近 3 个月（2024 年 5 月-2024 年 7 月）任意一个月的在职职工养老保险的证明材料原件扫描件（提供社保部门出具的）上传至投标文件中，否则不予计分。
4	工程业绩（1 分）	1．投标人类似工程业绩（1 分）	对投标人承担过类似及以上的工程总承包业绩加分，有一个得 1 分。满分 1 分。如仅有类似设计业绩乘 0.8，如仅有类似施工

			业绩乘 0.7。**（若业绩同时为资格审查业绩，则该业绩不予加分）** 注：1.投标人以联合体方式承担过的工程总承包业绩分值计算方法为：牵头方按该项分值的 100%计取、参与方按该项分值的 60%计取。 2.本次以联合体方式投标的，只对参加本次投标联合体牵头方承担过的工程总承包业绩加分。

类似工程认定标准：自 2021 年 1 月 1 日（以竣工验收时间为准）以来承担过的单项合同造价 1000 万元及以上的热力工程。

业绩应提供以下证明资料：1、依法承发包的交易结果（中标或成交）文件；2、合同；3、符合国家规定的竣工验收证明材料；4、其他证明资料（如有）。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书、直接发包通知（或备案表）和成交通知书等；依法可以不进行招标的项目，可以提供业主单位或招标代理机构出具的有关中标文件，未注明项目负责人的，须提供业主履约证明。证明资料中涉及评标的相关数据不一致的，以数额较小的为准；拟派项目负责人承担的类似业绩证明资料中所注明的项目负责人名称应与拟投标项目负责人名称一致，如有变更应附项目负责人变更备案资料。如设计单位作为联合体成员方承担的工程总承包业绩，可认为是设计业绩。

注：

1、项目管理组织方案总篇幅不超过100页，每超过1页扣0.1分，最多扣6分。

2、方案设计文件、项目管理组织方案均采用暗标，方案设计文件得分取所有技术标评委评分的平均值为最终得分，项目管理组织方案得分取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。

3、项目管理组织方案中（项目管理机构评分点除外）除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。

4、评标过程中，数据和评分的计算过程和计算结果（除特别注明的）均保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入。

5、本工程采用两阶段评标，开标、评标活动分两个阶段进行：第一阶段：开启设计文件部分，并对设计文件进行评审。在设计文件评审合格（得分60%以上，合格分为21分）的投标人中，只有设计文件得分汇总排在前9名的，才能进入第二阶段开标、评标；设计文件评审合格的投标人少于9名的，全部进入第二阶段开标、评标。第二阶段：开启投标文件的商务技术部分（仅针对进入第二阶段的投标文件进行），并按照招标文件规定的评标方法完成评审。设计文件得分带入第二阶段。

6、评标委员会根据招标文件确定的评审因素和评审顺序完成所有评审因素的评审，按最终得分由高至低推荐规定数量的不排序的中标候选人。

7、中标候选人数量：7 名。

1. 评审标准

1.1 初步评审标准

1.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

1.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

1.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

1.2 详细评审标准

1.2.1 商务标具体评审标准见评标办法前附表及评标方案。

1.2.2 经济标主要由投标报价组成，具体评审标准见评标办法前附表及评标方案。

1.2.3 技术标主要由设计文件、项目管理组织方案组成，具体评审标准见评标办法前附表及评标方案。

2. 评标程序

2.1 评标准备（清标）

2.1.1 评标前，招标人应当组织进行下列评标准备（清标）工作，并向评标委员会提供相关信息；采用电子招标投标的，应当使用电子交易系统自动开展评标准备（清标）工作：

（一）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；

（二）对投标报价进行算术性校核；

（三）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；

（四）核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。

招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查，但不对投标文件作出评价。

招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以提请评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。

评标准备（清标）工作结束后,评标委员会收到评标准备（清标）报告后方可开始评标；评标委员会要复核评标准备（清标）报告，并承担相应责任。

2.1.2 评标委员会由本地和异地随机抽取的评标专家组成。评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作，具有与评标委员会其他成员同等的表决权。

2.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作

为评标的依据。

2.1.4 评标委员会应当根据招标文件规定，全面、独立评审所有投标文件，并对招标人提供的评标准备（清标）相关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，应当进行补正。

2.2 初步评审

2.2.1 形式性评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

2.2.2 资格评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

2.2.3 响应性评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

2.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；

2.2.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第 3.4 款的规定进行。

2.2.6 投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件的；

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（6）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，总承包项目经理与资格预审时不一致的；

（7）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（8）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（9）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

（10）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（11）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（12）投标文件的报价清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（13）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（14）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（15）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（16）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（17）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（18）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（19）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（20）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（21）设计方案（或项目管理组织方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

（22）投标文件关键内容模糊、无法辩认的。

2.3 详细评审

2.3.1 采用定性评审评标方式的，评标委员会根据评标方案对满足招标文件实质要求的投标文件进行定性评审，并推荐中标候选人。

2.3.2 采用定量评审评标方式的，评标委员会根据评标方案规定的评分细则，对满足招标文件实质要求的投标文件的各评审因素进行评审、比较、打分，并推荐中标候选人。

2.3.3 采用定性+定量评审评标方式的，评标委员会根据评标方案载明的部分定量评审项，

在合格基础上评价其优良程度，并推荐中标候选人。

2.3.4 评审顺序一般先评审技术标，再评审经济标，最后评审商务标，招标人也可根据项目情况确定评审顺序，具体的评标方式、评审顺序及评审因素见本章前附表。

2.3.5 评标委员会根据评标方案载明的进入下一评审环节的方法，根据各投标文件中相应的评审因素进行评审确定进入下一个评审环节的投标人名单。入围下一评审环节的具体方

法见本章前附表。

2.3.6 评分分值计算保留小数点后两位，第三位“四舍五入”

2.4 投标文件的澄清和补正

2.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

2.4.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当否决其投标。

2.5 推荐定标候选人

评标委员会在推荐定标候选人时，应遵照以下原则:

2.5.1 评标委员会应当按照投标人须知前附表 6.4.2 款规定，推荐相应数量的定标候选人。

2.5.2 经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人少于投标人须知前附表 6.4.2 规定的定标候选人数量时，如招标人授权评标委员会作出是否具备竞争性判断的，评标委员会应当根据招标文件规定作出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐定标候选人。招标人是否授权评标委员会作出竞争性判断以及竞争性判断的方式见本章前附表。

2.5.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

（示范文本）

中华人民共和国住房和城乡建设部
国 家 市 场 监 督 管 理 总 局　制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：扬州市建盛公用事业发展有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 仪化生活区供热一次管网及热力站改造项目 EPC 总承包 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：仪化生活区供热一次管网及热力站改造项目 EPC 总承包 。

2. 工程地点：仪征化纤厂区至化纤生活区 。

3. 工程审批、核准或备案文号： 仪审备【2024】28 号 。

4. 资金来源： 自筹 。

5. 工程内容及规模： 为满足仪化生活区供热一次管网及热力站改造项目范围内，仪征化纤厂家属区各类建筑、市区部分规划及新建小区的供热需求而建设。具体热负荷：供热负荷为 116.97MW，供热面积 192.45 万 m2，供热年耗热量为 87.26×104GJ。DN700 管线从仪化电厂出口引出，沿纬一路南侧敷设至胥浦河路，单线长度约 3980m，该段主要以直埋敷设为主，其中承兴桥段采用架空敷设，单线长度约 500m.沿胥浦河西侧架空敷设 DN700-DN500 热力管线过白沙桥至沿河热力站，单线长度约 911m；过该站后采用直埋与架空相结合的敷设方式向北延伸，设 DN450-DN300 热力管线沿环北路南侧至东山热力站，单线长度约 1463m；并于长江桥南侧设 DN500-DN250 分支，沿长江东路南侧直埋敷设至浦东热力站、迎江热力站及白沙热力，单线长度约 1500m。 改造热力站 6 座:河西热力站、迎江热力站、白沙热力站、东山热力站、浦东热力站、沿河热力站。6. 工程承包范围： 在招标人提供的可研、地勘报告、设计任务书的基础上完成但不限于方案设计、初步设计、施工图设计及报审、设备及材料采购安装、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等工程总承包项目的全部工作，并对承包工程的质量、安全、工期、投资等全过程负全面责任 。

二、合同工期

计划开始工作日期：_____年_____月_____日。

计划开始现场施工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：80 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写）_____（¥_____元）；适用税率：____%，税金为人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写）_____（¥_____元）；适用税率：___%，税金为人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）_____（¥_____元）；适用税率：___%，税金为人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币(大写)_____(¥_____元);适用税率:_____%，税金为人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：_____。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于_____年_____月_____日订立。

九、订立地点

本合同在_____订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自_____生效。

十一、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）	法定代表人或其委托代理人： （签字）
统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号：	统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号：

第二部分 通用合同条件

按《建设项目工程总承包合同（示范文本）》
（GF-2020-0216）通用合同条件

第三部分 专用合同条件

第 1 条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位工程的范围：对单位承包整个建设工程的施工图设计、采购、施工，并对所承包的建设工程的质量、安全、工期、造价等全面负责，最终向建设单位提交一个符合合同约定、满足使用功能、具备使用条件并经竣工验收达到合格的建设工程项 。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括： / 。

1.1.3.10 永久占地包括：为实施工程需永久占用的土地，永久占地范围与工程规划红线范围一致。

1.1.3.11 临时占地包括：临设用地、仓储用地、装配加工用地、临时道路用地等为实施工程需要临时占用的土地，上述占地由承包人自行考虑解决。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 / 语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国担保法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范包括：现行与工程设计、施工相关的国家、江苏省及扬州市标准、规范；包括不限于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设项目工程总承包管理规范（GB-T50358-2017）等。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：发包人不提供；

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：由双方协商确定 。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用合同条件。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：通用合同条件第 1.1.4.1 项【开工通知】载明的开工日期前 14 天向承包人提供。由于发包人原因未能按约定提供，给承包人造成工期延误的，发包人应顺延工期。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：施工蓝图、项目管理部成员表、施工组织设计（施工管理、质量管理、安全管理、文明施工组织网络）、安全专项施工方案、危大专项施工方案和档案、工程进度计划、已完成工程量月报表、竣工图（竣工图需与现场实际施工情况一致，如不一样，承包人需在发包人规定限期内按现场实际施工情况整改到位直至发包人审核通过接收为止）、竣工结算 。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：除本专用合同条件约定承包人提供文件外，承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件 。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：书面形式。

发包人的送达地址：_____。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 书面形式 。

承包人的送达地址：_____。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：执行通用合同条件 。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：执行通用合同条件。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用合同条件 。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）： / ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）： / ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为：执行通用合同条件 。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下： 无 。

第 2 条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：执行通用合同条件。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：执行通用合同条件。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限： 通用合同条件第 1.1.4.1 项【开工通知】载明的开工日期前 14 天向承包人提供。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求： 不提供 。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：不提供 。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：/ 。

第 3 条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：_____；

发包人代表的身份证号：_____；

发包人代表的职务：_____；

发包人代表的联系电话：_____；

发包人代表的电子邮箱：_____；

发包人代表的通信地址：_____；

发包人对发包人代表的授权范围如下：监督承包人执行合同情况以及工程质量、进度、投资、安全控制、合同管理、信息管理和协调工作，签证、变更的确认，设备、材料的核定，工期及索赔的批准 ；

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：_____；

发包人人员职务：_____；

发包人人员职责：_____。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：执行通用合同条件 。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：执行通用合同条件。

第 4 条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：

（一）设计：

（1）设计期间派驻专人或指定专人负责与设计相关的业务（包括联系、报建、评审工作等）。施工期间派驻现场设计代表，随时解决施工中的设计问题、协助审查材料样品、配合进行施工及设计方案的优化设计、处理现场设计变更、竣工试验及竣工验收等。

（2）承包人根据发包人的要求完成方案设计、初步设计及施工图设计。承包人必须根据工程设计依据文件及有关的技术要求、国家有关的设计标准、技术规范、规程完成合同规定的任务，并按条款规定向发包人交付设计文件，确保提交的深化设计文件满足本工程安全使用和功能使用的需要，符合“安全、适用、耐久、经济、美观”的综合要求，防止因设计不合理导致安全隐患或安全事故或超额设计等的发生，因此发生的一切责任由承包人承担。未经发包人书面同意，不得对已批准的设计进行修改、增加或删除。

（3）承包人对设计深度和质量负责，充分了解项目所在地对于节能、环保等方面设计要求，对设计文件的完整性、正确性、适用性、可靠性、经济合理性及设计时限（或进度）负责，发包人、政府部门或相关单位的审查并不减少承包人的责任。如因设计文件未获政府批准，还应承担反复修改设计的工作与责任。

（4）承包人向发包人提交相关设计审查阶段的设计文件，并符合现行相关法律法规对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的设计深度规定，并满足实际施工需要。承包人必须参加发包人组织的设计审查会议、向审查人员介绍、解答、解释，提供审查过程中需提供的补充资料。由此产生的费用均包含在合同价内，发包人不另行支付。

（5）所有设计文件均必须满足发包人的需求，并经发包人确认，且所有设计文件必须达到国家有关标准规范和江苏省、扬州市现行建筑标准要求，并须通过有关部门组织的专家审查和通过审图中心的审查。施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工备案要求。

（6）承包人应承担各种评审的资料和相关费用（施工图审查费除外），该部分费用含在投标报价中；

（7）设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准

（二）施工阶段：

1、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：夜间文明施工，承包人应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

2、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按发包人要求提供办公室两间，每间不低于 20 平方米，并提供相应的办公桌椅、空调、供电、网络等。

3、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应当遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，承担由此发生的费用，并以书面形式通知发包人，因承包人责任造成的罚款造成发包人损失的，由承包人承担。

4、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程竣工验收合格移交发包人之前由承包人负责工程成品保护并承担其费用。保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

5、承包人应自行认真踏勘工程现场，熟悉施工现场及周围地形、地貌、水文、地质、交通道路等情况，认真对施工区域内及其周围的各类管线、建筑物、高压线、构筑物进行调查，并遵守当地政府部门有关规定，在施工中采取切实可靠的措施，保护好各类管线和周围建筑物、构筑物的完整与安全，相关保护等措施费用由发包人承担。

6、承包人按照规定负责施工现场的安全保卫工作及施工照明，负责施工人员的治安教育和施工安全教育工作，建立健全行之有效的防火管理制度，对火灾易发区域应采取特殊的消防安全措施，确保职工食堂卫生安全和饮水设施的安全可靠，施工现场的临时用电安全参照现行规范执行，以确保施工阶段的一切安全工作。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：_____；

执业资格或职称类型：_____；

执业资格证或职称证号码：_____；

联系电话：_____；

电子邮箱：_____；

通信地址：_____。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用合同条件。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：该工程施工过程中项目经理不得更换，项目经理每周至少 5 天，每天至少 8 小时在现场组织施工，并接受发包人的现场考勤制度，有事离开须经发包人或监理同意，若未经发包人或监理人认可，不在工地现场，发包人有权处以罚款 1000 元/天，连续 5 天或一个月内累计 10 天不在现场，发包人有权终止合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：若项目经理出现

三次以上未按规定在现场组织施工的，则发包人有权拒绝承包人及项目经理参与发包人其他项目的投标。。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围: 按照国家相关规定和合同约定，作为承包方项目负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，对设计变更、现场签证索赔等经济利益事项行使签字权，根据承包人授权对本工程合同的全面履行 。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：实际进入施工现场组织施工的项目经理必须是投标项目经理，施工过程中不得更换。如需更换项目经理，须符合《扬州市建设工程项目经理管理暂行办法》第十二条规定的情形，并对其处以10万元/次的经济处罚，且所更换的项目经理资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的项目经理相应条件，并征得发包人书面同意。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:发包人及工程师有权要求承包人立即从工程中撤换在发包人或监理人认为行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的项目经理。被要求撤换的项目经理应从速替换，无发包人的批准不得重新进入现场工作。所更换的项目经理的资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的相应条件，并征得发包人书面同意。否则，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理 。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限： 正式签订合同前 。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限： 正式签订合同前 。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：工程施工过程中，现场管理人员必须是投标文件中明确的项目组织网络中的管理人员，如实际进场人员与投标文件不符，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理 。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：发包人及工程师有权要求承包人立即从工程中撤换在发包人或监理人认为行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员及发包人或监理人认为其在现场出现是不适宜的人员。被要求撤换的人员应从速替换，无发包人的批准不得重新进入现场工作。所更换的人员的资质等级不得低于原通过资格审查的相应条件，并征得发包人书面同意。承包人无正当理由拒绝更换主要管理人员，每一人次处罚5000元；必要时，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理 。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用合同条件。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：/。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：联合体各成员按经发包人确认后的联合体协议进行分工。发票可由联合体各成员单位分别开具，也可以由联合体牵头单位统一开具。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：执行通用合同条件

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：执行通用合同条件。

第 5 条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：双方协商确定。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：双方协商确定，审查会议的相关费用由双方协商确定承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：/。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：工程完工并通过验收合格，承包人与施工总承包单位办理完移交手续，且向发包人移交了完整合格的竣工资料后，承包人向发包人提交结算书和相关结算资料。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：/。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：/。

第 6 条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：执行通用合同条件。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由 承包人 负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量： / 。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单： / 。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 承包人 承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：执行通用合同条件 。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：执行通用合同条件。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量： / 。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求： / 。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点： 执行通用合同条件 。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定： （1）施工验收按国家现行施工验收规范执行，施工过程的各工序结束后由监理验收确认后才能进入下道工序。（2）其余执行通用合同条件 。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点： 执行通用合同条件 。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件： / 。

试验和检验费用的计价原则： 执行通用合同条件 。

第 7 条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条件。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：执行通用合同条件。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：执行通用合同条件 。

关于场内交通与场外交通边界的约定：执行通用合同条件 。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 双方协商确定 承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：/ 。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围： / 。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定： 执行通用合同条件 。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范： 执行通用合同条件 。

施工控制网资料的告知期限：执行通用合同条件。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：执行通用合同条件 。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：

1、承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

2、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，采取一切必要的安全组织与防护、安全施工措施，消除事故隐患。具体措施包含但并不限于下列:承包人承包范围内须配置明确的指示标志，悬挂国家规定的安全标志、危险、警告、符号和标语，告诫行人和车辆保护的范围以及危险的区域，并派专人看管交通。承包人承包范围内须设置专职专业的交通协管人员进行交通管理，对人员、车辆（特别是重型车辆或强振动车辆）、机械实行统一正确指挥。施工区域根据实际情况设置隔挡栏实行交通封闭，在隔挡栏上设置明显的红旗或红灯、反光带等警示标志。承包人承包范围内修筑的临时便道须能保证行车和行人的安全。施工容易塌方的路段，须制定切实可行的安全施工方案予以保证。

承包人承包范围所涉及的地域范围内（包含临时占用）发生的一切安全责任事故（包括承包人自身和与承包人有关联的第三方事故），均由承包人自行承担责任与负

责赔偿。

3、承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。应充分关注和保障现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

4、承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。

5、承包人负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。

6、承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，并负责承担对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作及相关费用。

7、实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用和干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他价款时，应由承包人承担一切责任及费用。

8、承包人未能对上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、指控及其他一切责任应由承包人负责。

9、因承包人原因造成的一切安全事故，承包人需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

(1)保持现场整洁

在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应妥善存放和贮存，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场清除、拆除并运走。

(2)竣工时的现场清理

在签发交接证书时，承包人应从与交接证书相关的现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师满意的使用状态。

(3)竣工后现场未清理的处理

如果承包人未在发包人或监理工程师允许的合理时间内未把所有的承包人装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施运走，则发包人可以：

(a)委托他人将承包人装备、剩余材料及承包人的其他财产觅地存放；

(b)委托他人清除并运走垃圾、废料。

因上述工作而发生的费用应由承包人承担，发包人可从应付承包人的任何款项内扣除。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：执行通用合同条件 。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：执行通用合同条件 。

第 8 条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作： 执行通用合同条件 。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起 84 日后发出开始工作通知的特殊情形：执行通用合同条件 。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：执行通用合同条件 。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容： / 。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：执行通用合同条件。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条件 。

8.4.2 进度计划的具体要求：满足总体工期要求 。

关键路径及关键路径变化的确定原则：双方协商 。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：执行通用合同条件 。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：执行通用合同条件 。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：执行通用合同条件。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：执行通用合同条件。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：执行通用合同条件 。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 日的误期赔偿金额为合同人民币金额

为：合同价万分之五/天，累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：10 %

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：执行通用合同条件 。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：执行通用合同条件。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励： 双方协商 。

第 9 条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序： / 。

竣工试验的操作要求： / 。

第 10 条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定： 执行通用合同条件 。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：执行通用合同条件 。

10.3 工程的接收

10.3.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：执行通用合同条件。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：执行通用合同条件。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：执行通用合同条件。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：执行通用合同条件 。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：执行通用合同条件 。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：执行通用合同条件 。

10.5.3 人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：执行通用合同条件。

第 11 条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：从工程竣工验收合格之日起，缺陷责任期为 24 个月 。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行通用合同条件 。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 14 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 7 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：详见工程质量保修书。

第 12 条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：不包含。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：/ 。

第 13 条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 7 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 13.3 条款 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：/ 。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：

（1）招标人要求变动的内容引起的工程量清单已有项目的工程量的增加和减少，其相应综合单价不变，工程量按实调整；

（2）由招标人要求变动的内容引起的新的工程量清单项目，承包人在投标报价中有类似于变更工程的价格可以参照此类工程价格执行，工程量按实计算；

（3）由招标人要求变动的内容引起的新的工程量清单项目，承包人在投标报价中没有适用的，依据招标文件规定的报价原则，按照投标工程预算的编制方法提出相应综合单价，并经发包人确认后作为结算的依据；造价按规定预算编制方法编制，材料价格按当期指导价，若指导价中没有部分按经发包人及监理确认的市场价

执行。结算价按中标让利标准同等让利，中标让利幅度=［1-（中标价-暂列金额-设计费）/(招标人最高限价-暂列金额-设计费最高限价)］*100%。

（4）新增项目工程的工程量按实计算，其价格按照本条款第（1）、（2）、（3）条执行。

（5）未涉及招标人要求变更的内容，其材料价格包干，结算时不调差。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：/。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：/。

招投标程序及其他约定：/。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：/。

13.5 暂列金额

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：不采用。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：不调整

第 14 条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：固定总价合同,

14.1.2 关于合同价格调整的约定：除发包人风险范围及构成变更部分按合同约定进行价格增减外，合同价格不因任何因素调整。

发包人风险范围包括：

1、难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下暗河、溶洞、采空区、有毒气体等不可预见的地质条件；

2、不可抗力所造成的工程费用的增加；

3、本合同要求的其他调整。

4、国家法律法规政策变化

14.2 付款方式：

（1）设计中标价即合同价，设计文件经相关机构审查确定、提交施工蓝图并经审图后（如有）付至合同价的 70%，工程竣工验收合格后一次性付至 100%。

（2）施工中标价即合同价，合同签订后支付合同价的 10%作为预付款（需开具预付款保函），工程施工至工程量的 50%时付至合同价的 40%，工程竣工验收合格后付至合同价的 80%，工程结算经终审后付至终审工程费审定价的 97%，3%质量保修金

待工程缺陷责任期满后一次性无息返还。（如承包人提供 3%质量保证金的保函或保险，招标人支付至审定价的 100%，保函或保险期限至缺陷责任期结束）（合同价指建安工程费中标价，不包括暂列金额）

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：执行通用合同条件。

竣工结算申请的资料清单和份数：执行通用合同条件。

竣工结算申请单的内容应包括：执行通用合同条件。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用合同条件。

发包人完成竣工付款的期限：执行通用合同条件。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条件。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：/；

(2) 3 %的工程款；

(3) 其他方式：/。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第（2）种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：/，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式：/。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：/。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：/。

第 15 条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形/。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：/。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行通用合同条件。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：执行通用合同条件 。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用合同条件 。

第 16 条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：执行通用合同条件 。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：执行通用合同条件 。

第 17 条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 56 天内完成款项的支付。

第 18 条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：/。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：/。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：/。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：/。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：/。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：/。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

第 20 条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向 扬州 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

第 20 条补充条款

20.1 安全文明施工

20.2 文明施工

20.3 工程照管

从开工之日起，承包人应全面负责照管本合同工程及将用于和安装在本合同工程中的材料、设备，直到本合同工程交接证书签发之日为止。此后，上述照管责任即交给发包人。

如果合同工程的某一区段或某一单项工程颁发了交接证书，则从该交接证书签发之日起承包人应立即停止对该区段或单项工程的照管，此时该区段或单项工程的照管责任方为发包人。

20.4 发包人提供的资料

发包人提供的水文、地质、气象等资料应准确、完整，供承包人参考。但上述资料决不意味着免除根据合同文件应由承包人承担的任何责任，承包人在编制投标书之前，应研究和分析发包人提供的水文、地质、气象等资料，承包人自己应对该资料的理解、判断和应用负责。

20.5 因承包人违反本合同约定而发生仲裁的，发包人因此所产生的包括但不限于仲裁费、律师费等均由承包人承担。

20.6 材料与设备

20.6.1 材料与工程设备的保管与使用

20.6.2 承包人采购材料设备要求：

本工程主要材料（或设备），承包人应按招标文件规定、设计文件、施工验收规范要求进行采购与保管，其中：

1、凡是招标文件中予以推荐的材料（或设备）品牌或生产厂家，承包人必须按

照招标文件推荐材料设备品牌之一进行采购，但采购前应将拟用材料（或设备）品牌型号的书面材料报告及样品报送业主确认。

2、承包人自行采购材料设备，但采购前应将拟用材料设备品牌型号的书面材料报告及样品报送业主确认后方可进场施工。

3、主要材料设备进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；主要材料设备进场后须通知发包人及监理工程师验收并经书面确认后方可使用。

4、在实际施工中，发包人和工程监理有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

若承包人不按上述 1、2、3、4 所述采购材料设备，则由此所引起的一切责任与后果均由承包人承担。

发包人和工程监理对承包人采购材料的监督、确认、抽检均不免除承包人对于采购材料品牌、质量、价格等的任何合同义务。承包人不得以发包人和工程监理对材料的监督、确认、抽检作为承包人免除采购材料合同义务的抗辩。

20.7 承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人及其委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由非承包人原因引起的，而此类质量问题承包人须及时通知监理工程师。

20.8 承包人应严格执行《扬州市扬尘污染防治管理暂行办法》及市城乡建设局相关规定，制定、落实扬尘污染防治方案并向负有扬尘污染防治监督管理职责的主管部门备案。建立、健全扬尘污染防治责任制，明确内部各岗位工作职责，全面负责与强化本项目扬尘污染防治工作。

扬尘污染防治措施或防治实施具体工作的相关费用，由承包人投标报价时自行考虑，发包人不额外支付此措施费用。

因扬尘污染防治措施或防治实施工作未达标，承包人自行承担监督管理部门开具的罚金；产生停工或影响工程实施进度的，承包人按合同约定承担相应责任；

20.10 投标报价应考虑建筑垃圾、渣土外运费用，承包人应自行寻找、选择合适的弃放场所，此场所应是合理的、允许的、无争议的，否则承包人自行承担上述带来的相关责任。

20.11 成品保护涉及的所有费用已含在报价中，发包人不再另行支付，工程交

付使用前承包人自己发生的损坏或因承包人保护实施不当而产生的第三方对成品（半成品）的损坏均由承包人自己负责，对第三方成品的损坏负责赔偿。

附件 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就_____（工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：_____。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为_____年；

3．装修工程为_____年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为_____年；

5．供热与供冷系统为_____个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_____年；

7．其他项目保修期限约定如下：_____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出

保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

（本页无正文）

发包人(公章)：	承包人(公章)：
地　址：	地　址：
法定代表人(签字)：	法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：	委托代理人(签字)：
电　话：	电　话：
传　真：	传　真：
开户银行：	开户银行：
账　号：	账　号：
邮政编码：	邮政编码：

第五章报价清单

1.报价清单综合说明

1.1 工程总承包报价范围包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费及暂列金额等；投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。

(1) 本招标文件及其补充通知、答疑纪要；

(2) 参考《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)及其 9 本计算规范；

(3) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 投标设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(7) 与建设项目相关的标准、规范、规程等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

1.2 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

1.3 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

1.4 有关投标报价的其他要求：/

第六章发包人要求

一、设计任务书

一、项目名称及地址
1、项目名称：仪化生活区供热一次管网及热力站改造项目
2、建设地址：江苏省仪征市
二、工程概况
1、工程概况

为满足仪化生活区供热一次管网及热力站改造项目范围内，仪征化纤厂家属区各类建筑、市区部分规划及新建小区的供热需求而建设。具体热负荷：供热负荷为116.97MW，供热面积 192.45 万 m2，供热年耗热量为 87.26×104GJ。

2、地理位置

位于今江苏省中南部，是宁镇扬同城化中心地带，南京都市圈核心城市，上海 3 小时经济圈层。位于江苏省中南部 119°02’-119°22’，北纬 32°14’-32°36’之间，地处长江三角洲的地理顶点，是典型的长江流域城市，更是南京、镇江、扬州“银三角”地区的几何中心地带，西接南京市，东连扬州市，南濒长江，与南京栖霞区、镇江市隔江相望，北部与扬州高邮市及安徽省天长市接壤。

3、气候条件

仪征市地处亚热带湿润、半湿润季风气候区。四季分明，降水比较丰沛。局部地区有冰雹、龙卷风等灾害。6～7 月为梅雨期。7～9 月受热带风暴或台风影响有大暴雨。梅雨和台风气候，是造成本地区洪涝的主要天气系统。全年主导风向为 ESE，累年冬季主导风向为 ENE。

大气压力

最低设计大气压力	99.1kPa
冬季大气压力	102.52kPa
夏季大气压力	100.39kPa
气温	1.8℃
最冷月平均气温（一月）	28.1℃
最热月平均气温（七月）	40.7℃
极端最高气温	40.7℃
极端最低气温	-15.1℃
冬季采暖计算室外干球温度	-2.3℃
冬季空调计算室外干球温度	-6℃
夏季空调计算室外干球温度	35.2℃
夏季空调计算室外湿球温度	28.5℃
相对湿度	
冬季相对湿度	71%
夏季相对湿度	82%

风

冬季平均风速	3.5m/s
平均风速	3.1m/s
夏季平均室外风速	2.3m/s
冬季最多风向平均风速	3.5m/s
夏季最多风向平均风速	4.8m/s

10 分钟平均最大风速（地面上 10m 处）25.5m/s

基础风压（离地面 10 米处）	
——适用于低于 30 米的建筑	350Pa
——适用于高于 30 米建筑	400Pa
降雨量	
年平均降水量	1028mm
24 小时最大降水量	260mm
1 小时最大降水量	75mm
积雪	
最大降雪深度	14cm
设计积雪荷重	400Pa

4、地形地貌

地貌特征：仪征地势西北高、东南低，分为平原、丘陵、岗地 3 个地貌区。南部沿江冲积平原区，北抵沿山河，南临长江，西至小河口，东达乌塔沟，地面高程 3-10 米，微地貌可分圩田和滩地；中北部平岗丘陵区，南界沿山河，东部以友谊河与邗江为界，西至胥浦河月塘水库一线，北部与天长、高邮、邗江交界，地面高程大部分在 15-45 米之间，多为第四系下蜀黄土所覆盖，岗、谤、冲相间；西部高岗丘陵区，位于市境西部边缘地区，南至青山镇，北与天长、六合交界，东部以月塘水库、大铜山、胥浦河一线为界，地面高程大部分在 30-100 米，地貌较复杂，岭窄、冲短、小冲小洼多，水土流失严重。

地貌类型：丘陵、岗地、平原。丘陵：仪征的丘陵多集中分布于月塘、青山、铜山等地。主要山丘有位于仪征、六合交界处的峨嵋山、桃花山等，以及崛起于岗地上的大铜山、捺山、乌山等。大铜山最高，海拔 149.5 米，捺山海拔 146 米，乌山海拔 84.3 米，峨嵋山、桃花山海拔在 62-95 米之间。

二、设计依据

1、甲方提供的基础资料等；

2、《城镇供热管网设计标准》CJJ/T34-2022。

3、《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014。

4、《城镇供热系统节能技术规范》CJJ/T185-2012。

5、《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T 81-2013。

6、《供热工程项目规范》GB55010-2021。

7、《架空和综合管廊预制热水保温管及管件》T/CDHA1-2019。

8、与本工程有关的国家、江苏省的相关规范、标准、法则；

9、招标人提供实测现况 1/500 地形图、勘察基础资料；

10、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；

11、《工业金属管道设计规范》（GB50316-2000（2008 年版））；

12、《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）；

13、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50184-2011）；

14、《压力管道规范 公用管道》（GBT38942-2020）；
15、《现场设备工业管道焊接工程施工规范》（GB 50236-2011）；
16、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）；
17、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）
三、设计范围和内容
1、项目的方案设计、初步设计级施工图的编制等；
2、上述工程施工招标以及施工时的现场配合等服务；
3、竣工验收阶段的后期服务、协调及配合工作；
4、其它范围和要求详见本招标文件设计合同内容。

四、设计原则与要求
（1）符合国家、江苏省相关的法规、规范及技术标准；
（2）在条件具备的前提下，管线尽可能靠近负荷中心，并在满足使用要求的同时尽量缩短管线长度，结合现场查勘情况，选择最优管线走向，减少投资和运行费用；
（3）充分考虑近期需求和远期发展，对管道作适当预留。
（4）尽量减少地上、地下建筑物的拆迁，以减少投资，加快工程施工进度；
（5）本热力工程设计在确保运行安全稳妥可靠的基础上，力求技术先进、经济合理、高效节能、管理维护方便。
（6）最大限度地发挥工程的经济效益、社会效益和环境效益。
五、工程设计技术资料
以下提供的工程设计技术材料仅适用于本次设计招标，不全部作为施工图设计以及工地代表施工现场服务的依据。
（1）测绘图及 1:500 地形图；
（2）可行性研究报告；
（3）初勘成果；
（4）甲方提供的其它文件 。
六、技术要求
1、 室外架空及直埋管线采用预制成品保温管；
2、电厂围墙外就近设置热量表。
3、过胥浦河采用桁架敷设。
4、过河处结合洪评要求考虑开挖范围、是否打桩及和管道高程。
5、电厂出口沿山河段尽量架空敷设，必须直埋敷设时应满足道路荷载 100 吨要求。
6、所有热力站屋顶防水从新做、所有内墙均从新刷白漆、换热间地面采用自流平；
7、沿河站及东山站外墙从新刷漆。
8、换热站采用换热机组形式。
七、设计成果要求
1、 设计深度及要求
（1） 设计文件的编制深度，必须贯彻执行国家及地方有关工程建设的政策和法规，应符合国家现行的工程建设标准、设计规范和制图标准，施工图编制应能满足施工、安装、加工及施工预算编制要求。
（2） 投标人结合设计任务书内容，根据自身实际情况，编制适当设计深度的投标文件。
（3） 本工程的设计文件应符合现行最新版本的设计规程、规范和技术规定的要求。
（4） 因中标人自身原因造成图纸改动较大时，除应向投资人报告外，还应对此部分

图纸重新出版或绘制竣工图纸。
（5） 中标人应分设计阶段向投资人提交规定数量的设计成品文件。
（6） 中标人应按专业配置设计人员、定期向甲方汇报工程进度。
（7） 如遇到特殊情况导致设计无法继续进行，中标人应及时向甲方沟通。
2、设计成果
设计图纸，包括但不限于以下内容：
（1）设计说明书；
（2）工程材料表；
（3）管线平面图；
（4）管线横断图；
（5）热力站供热系统图；
（6）热力站设备平面布置图；
（7）热力站 380V 配电装置布置接线图；
（8）热力站原则性自控流程图。
（9）过河桁架设计图。
八、设计周期
1、设计周期：9 日历天。
2、配合施工：自项目开工之日起，至项目竣工之日止。

二、品牌及相关要求

以下材料和设备，招标人推荐了三种及以上品牌，明确了相关要求，投标人采购时必须选用推荐品牌或同等档次及以上品牌并达到相应的相关要求，并须在报发包人确认后方可实施。

（一）仪化生活区热力改造工程设备品牌表

序号	名称	品牌	备注
1	阀门	沪工、冠龙、标一	
2	自力式压差阀	沪工、冠龙、标一	
3	立式除污器	恒发、洗霸、前卫、上海瑞福莱	
4	全自动软水器	苏州菲洛克、前卫、江苏华跃	
5	热量计	沪工、源牌、联测、恩乐曼	
6	超声波流量计	西门子、上仪、源牌、恩乐曼	
7	压力表	苏仪、上仪、红旗、威卡	
8	温度计	苏仪、上仪、红旗、威卡	
9	远传水表	埃美柯、三川智慧、连云港浪花	
10	保温棉	信特、鲁阳、河南龙亘、华美	
11	镀锌钢管	江苏国强、邯郸正大、天津友发	
12	电缆	万方、江扬、远东	
13	无缝钢管	宝钢、包钢、鞍钢、天津大无缝	
14	插箱、机柜	京峰、艾默生、华为	
15	UPS 不间断电源	商宇、艾默生、华为	
16	出入口控制设备	海康威视、西门子、华为	
17	建筑智能化控制箱	海康威视、西门子、华为	

18	监控摄像设备	海康威视、大华、宇视	

（二）供热机组品牌表

序号	名称	品牌	
1.1	板式换热器	斯派莎克、丹佛斯、阿姆斯壮	
1.2	循环泵	格兰富、凯泉、南方	
1.3	电动调节座阀	萨姆森，丹佛斯，西门子	
1.4	关断阀	粤镁特、KSB、好利	
1.5	变频器	西门子、ABB 、丹佛斯	
1.6	控制器	西门子、施耐德、丹佛斯	
1.7	电控柜	国产优质,柜内主要器件需提供公牛、人民、正泰；	
1.8	温度传感器	西门子、丹佛斯、罗斯蒙特	
1.9	压力变送器	西门子、丹佛斯、罗斯蒙特	

（三）管线阀门品牌厂家

序号	名称	品牌	
1.1	管线阀门	凯斯特阀门集团有限公司,中阀控股集团有限公司,上海阀门厂股份有限公司,苏州高中压阀门有限公司	
1.2			

（四）预制直埋保温管及管件和预制热水保温管及件及参数要求

1、钢管材料要求

钢材：国家大型钢厂生产的优质钢材；品牌质量相当于宝钢集团有限公司、鞍山钢

铁集团公司、马鞍山钢铁股份有限公司、中国首钢集团、武汉钢铁（集团）公司、江苏沙钢集团有限公司、河北钢铁集团有限公司、马钢（集团）控股有限公司、莱钢集团有限公司、安阳钢铁集团有限责任公司、包头钢铁集团有限公司、攀钢集团有限公司、莱钢集团、日钢集团、山钢集团有限公司。

2、钢板材料要求：

螺旋焊缝钢管要求使用卷板制造焊接钢管，螺旋焊缝钢管采用河北中原管道有限公司、山东胜利钢管有限公司、辽宁大型钢管有限公司、沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司、临沂瑞源工贸有限公司生产的产品。

提供产品各项技术指标的检测报告及授权保证书原件。所有进厂的原材料均要求附带材料的质量证明书。后继送货须提供质量保证书、特检院监检证书、采购合同、发票复印件等证明材料。

3、发泡料厂家：黑白料采用巴斯夫、亨斯迈、万华厂家，须开原厂家授权书，后继送货须提供质量保证书、发泡料采购合同、发票复印件等证明材料。

4、外护皮采用 pE100 级原料。上海金菲石油化工有限公司生产的 TR480、中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司的 DGDB2480，万华化学 HDPE23050 须提供原厂授权书，加工生产过程须电晕处理。后继送货须提供质量保证书、采购合同、发票复印件等证明材料。

5、地埋管、架空管及管件按照国产品牌：临沂红阳管业有限公司、青岛宝能股份有限公司、沧州昶晟管业有限公司。须提供高密度聚乙烯外护管聚氨酯预制直埋保温管及管件的型式检验报告，须具备 4 条及以上 ф720/ ф820 保温管生产设备。

6、报价含税含运费到甲方指定施工现场，不含补口。

7、采购方安排专人现场全程监督生产过程。

三、主要设备参数

（一）除污器和过滤器技术规格书

设备将用于清除供热系统的杂质和污物，以防设备堵塞，保证系统正常运行，工作介质为热网循环水,室内安装。

1.设计、制造、验收应遵循的标准和规范

（1）《压力容器》GB150.1～150.4
（2）《管道用三通过滤器》GB/T14382
（3）《除污器》03R402 国家标准图集
（4）《钢制管法兰》GB/T9112
（5）《工业用筛板板厚》GB/T10612-2003
（6）《工业用金属丝编织方孔筛网》GB/T5330-2003
其他国标公认的与上述标准相当或更好的标准也可接受。

2.技术要求

材质：
滤网不锈钢 316L
筒体　　Q235B
法兰　　Q235A
除污器应排污迅速，阻力小，正常运行时应小于 0.01MPa。
除污器和过滤器滤网应有足够的强度，在压差 0.3MPa 时不变形损坏。
除污器和过滤器的进出口应为法兰连接，法兰的标准按国标制作。
除污器和过滤器与管路系统连接后应进行水压试验，试验压力为设计压力的 2.5 倍。
除污器结构上应设检查口以便于设备的检修、检查及维护保养。
除污器和过滤器提供配对法兰、螺栓螺母、垫片；所提供的设备应是完整的最终产品，并且是全新的，且从未使用过。

（二）低压开关柜技术要求

1、设备名称： GGD 型低压开关柜
2、环境条件：
安装地点：室内
海拔高度：100m 以下

地震烈度：7 度

3、主要技术数据：

3.1 额定工作电压： 380V；

3.2 额定工作电流：母线额定电流：500A；

出线电流与馈线开关匹配。

4 、其它技术要求：

4.1 开关柜应满足的主要标准：

GB7251-2013 《低压成套开关设备和控制设备》

IEC439-1 《低压成套开关设备和控制设备》

4.2 防护等级应符合；

开关柜外部：IP 4X

开关柜内部：IP 2X

4.3 柜内电气设备应满足各自的现行技术标准。

4.4 开关柜应满足单母线接线形式要求。

4.5 断路器免维护电气寿命：开关不小于 10 年。

4.6 开关单元有可靠的机械联锁装置，通过操作手柄控制，面板具有明确的合闸、分闸、和试验位置。其在通电时不能开门，以保障安全。

4.7 开关柜电缆下进下出，每一回路出线均应有可标出回路名称的相应附件。

4.8 柜体面板上的计量装置。

4.9 柜内水平主母线加热塑绝缘套；垂直分支母线安装在阻燃工程塑料板内。垂直分支母线要求其安全距离满足 20mm，不满足处应加以处理，以确保设备的安全运行。

4.10 母线的固定及连接采用防松动螺栓。

（三）水板式换热机组

1 项目介绍

本项目为仪化生活区供热改造工程。输送介质为水，一次侧设计压力 1.6MPa，供回水温度 110/80℃。二次侧的设计温度:散热器供暖 75 /60 ℃，设计压力 1.7 MPa。

2 设备清单

（1）白沙热力站

序号	设备名称	型号规格	材质	单位	数量	备注
1	系统 1 换热机组	换热量：5.169MW		套	1	参考尺寸：8400×2600
1-1	板式换热器	单台换热量：3.619MW 一次水供回水选型温度：110℃/80℃，二次水供回水温度：75℃/60℃设备承压:1.6Mpa，耐温:130℃		台	2	一次侧校核供回水温度 95/65℃
1-2	采暖循环泵	Q=330m³/h H=44mH₂0 N=55kW 壳体承压 1.6MPa,耐温 80℃		台	2	一用一备，变频
1-3	采暖补水泵	Q=7m³/h H=48mH₂0 N=2.2kW 壳体承压 1.6MPa,耐温 80℃		台	2	事故两用，变频
2	系统 2 换热机组	换热量：3.702MW		套	1	参考尺寸：7600×2600
2-1	板式换热器	单台换热量：2.592MW 一次水供回水选型温度：110℃/80℃，二次水供回水温度：75℃/60℃设备承压:1.6Mpa，耐温:130℃		台	2	一次侧校核供回水温度 95/65℃
2-2	采暖循环泵	Q=240m³/h H=32mH₂0 N=37kW 壳体承压 1.6MPa,耐温 80℃		台	2	一用一备，变频
2-3	采暖补水泵	Q=5m³/h H=30mH₂0 N=0.75kW 壳体承压 1.6MPa,耐温 80℃		台	2	事故两用，变频
3	系统 3 换热机组	换热量：6.668MW		套	1	参考尺寸：8800×2600
3-1	板式换热器	单台换热量：4.668MW 一次水供回水选型温度：110℃/80℃，二次水供回水温度：75℃/60℃设备承压:1.6Mpa，耐温:130℃		台	2	一次侧校核供回水温度 95/65℃
3-2	采暖循环泵	Q=425m³/h H=44mH₂0 N=90kW 壳体承压 1.6MPa,耐温 80℃		台	2	一用一备，变频

序号	设备名称	型号规格	材质	单位	数量	备注
3-3	采暖补水泵	Q=9m³/h H=34mH₂0 N=1.5kW 壳体承压 1.6MPa,耐温 80℃		台	2	事故两用，变频

（2）东山热力站

序号	设备名称	型号规格	材质	单位	数量	备注
1	系统 1 换热机组	换热量：3.483MW		套	1	参考尺寸：7200×2600
1-1	板式换热器	单台换热量：2.439MW 一次水供回水选型温度：110℃/80℃，二次水供回水温度：75℃/60℃设备承压:1.6Mpa，耐温:130℃		台	2	一次侧校核供回水温度 95/65℃
1-2	采暖循环泵	Q=220m³/h H=44mH₂0 N=45kW 壳体承压 1.6MPa,耐温 80℃		台	2	一用一备，变频
1-3	采暖补水泵	Q=5m³/h H=30mH₂0 N=0.75kW 壳体承压 1.6MPa,耐温 80℃		台	2	事故两用，变频
2	系统 2 换热机组	换热量：8.813MW		套	1	参考尺寸：7500×3200
2-1	板式换热器	单台换热量：6.170MW 一次水供回水选型温度：110℃/80℃，二次水供回水温度：75℃/60℃设备承压:1.6Mpa，耐温:130℃		台	2	一次侧校核供回水温度 95/65℃
2-2	采暖循环泵	Q=280m³/h H=44mH₂0 N=55kW 壳体承压 1.6MPa,耐温 80℃		台	3	两用一备，变频
2-3	采暖补水泵	Q=12m³/h H=48mH₂0 N=4kW 壳体承压 1.6MPa,耐温 80℃		台	2	事故两用，变频

（3）河西热力站

序号	设备名称	型号规格	材质	单位	数量	备注
1	采暖换热机组	换热量：6.652MW		套	1	参考尺寸：8800×

序号	设备名称	型号规格	材质	单位	数量	备注
						2600
1-1	板式换热器	单台换热量：4.657MW 一次水供回水选型温度：110℃/80℃，二次水供回水温度：75℃/60℃设备承压:1.6Mpa，耐温:130℃		台	2	一次侧校核供回水温度95/65℃
1-2	采暖循环泵	Q=420m³/h H=44mH_2O N=90kW 壳体承压1.6MPa,耐温80℃		台	2	一用一备，变频
1-3	采暖补水泵	Q=9m³/h H=47mH_2O N=2.2kW 壳体承压1.6MPa,耐温80℃		台	2	事故两用，变频

（4）浦东热力站

序号	设备名称	型号规格	材质	单位	数量	备注
1	采暖换热机组	换热量：10.300MW		套	1	参考尺寸：8500×3100
1-1	板式换热器	单台换热量：4.120MW 一次水供回水选型温度：110℃/80℃，二次水供回水温度：75℃/60℃设备承压:1.6Mpa，耐温:130℃		台	3	一次侧校核供回水温度95/65℃
1-2	采暖循环泵	Q=330m³/h H=40mH_2O N=55kW 壳体承压1.6MPa,耐温80℃		台	3	两用一备，变频
1-3	采暖补水泵	Q=13m³/h H=32mH_2O N=3kW 壳体承压1.6MPa,耐温80℃		台	2	事故两用，变频

（5）沿河热力站

序号	设备名称	型号规格	材质	单位	数量	备注
1	系统1换热机组	换热量：8.017MW		套	1	参考尺寸：7500×3200
1-1	板式换热器	单台换热量：5.612MW 一次水供回水选型温度：110℃/80℃，二次水供回水温度：75℃/60℃设备承压:1.6Mpa，耐温:130℃		台	2	一次侧校核供回水温度95/65℃

序号	设备名称	型号规格	材质	单位	数量	备注
1-2	采暖循环泵	Q=260m³/h H=44mH₂O N=45kW 壳体承压 1.6MPa,耐温 80℃		台	3	两用一备，变频
1-3	采暖补水泵	Q=11m³/h H=28mH₂O N=2.2kW 壳体承压 1.6MPa,耐温 80℃		台	2	事故两用，变频
2	系统 2 换热机组	换热量：9.346MW		套	1	参考尺寸：7500×3200
2-1	板式换热器	单台换热量：6.543MW 一次水供回水选型温度：110℃/80℃，二次水供回水温度：75℃/60℃设备承压:1.6Mpa，耐温:130℃		台	2	一次侧校核供回水温度 95/65℃
2-2	采暖循环泵	Q=300m³/h H=44mH₂O N=55kW 壳体承压 1.6MPa,耐温 80℃		台	3	两用一备，变频
2-3	采暖补水泵	Q=12m³/h H=44mH₂O N=3kW 壳体承压 1.6MPa,耐温 80℃		台	2	事故两用，变频

（6）迎江热力站

序号	设备名称	型号规格	材质	单位	数量	备注
1	系统 1 换热机组	换热量：4.854MW		套	1	参考尺寸：8200×2600
1-1	板式换热器	单台换热量：3.398MW 一次水供回水选型温度：110℃/80℃，二次水供回水温度：75℃/60℃设备承压:1.6Mpa，耐温:130℃		台	2	一次侧校核供回水温度 95/65℃
1-2	采暖循环泵	Q=310m³/h H=46mH₂O N=55kW 壳体承压 1.6MPa,耐温 80℃		台	2	一用一备，变频
1-3	采暖补水泵	Q=7m³/h H=48mH₂O N=2.2kW 壳体承压 1.6MPa,耐温 80℃		台	2	事故两用，变频
2	系统 2 换热机组	换热量：3.242MW		套	1	参考尺寸：7600×2600

序号	设备名称	型号规格	材质	单位	数量	备注
2-1	板式换热器	单台换热量：2.270MW 一次水供回水选型温度：110℃/80℃，二次水供回水温度：75℃/60℃设备承压:1.6Mpa，耐温:130℃		台	2	一次侧校核供回水温度95/65℃
2-2	采暖循环泵	Q=210m^3/h H=34mH_2O N=30kW 壳体承压1.6MPa,耐温80℃		台	2	一用一备，变频
2-3	采暖补水泵	Q=5m^3/h H=30mH_2O N=1.1kW 壳体承压1.6MPa,耐温80℃		台	2	事故两用，变频

注：本次供货6座热力站用，共计11套板式换热机组，投标方要保证换热机组的设计符合系统的要求，每套板式换热机组性能参数应满足《热力站换热机组技术参数条件表》要求，每套板式换热机组及附属系统配置参考《热力系统流程图》所示，并且每个换热机组应包括：

——**可拆卸板式换热器。**

——**一次侧循环系统：**包括除污器、阀门等。

——**二次侧循环系统：**包括循环水泵、除污器、阀门、止回阀、安全阀等。

——**补水系统：**包括补水泵、止回阀、阀门、泄压电磁阀组等。

——**就地显示仪表：**包括温度表、压力表等。

——**远传仪表：**包括压力变送器、温度传感器、室外温度传感器等。

——**机组控制系统：**包括循环水泵变频器、补水泵变频器、供暖专用可编程控制器（具有通讯接口可以实现远程监控功能）S7-200SMART、电控柜和必要的电器元件等。

——**机组配电系统：**包括循环水泵、补水的PLC整体控制柜泵配电柜和必要的电器元件等。

——**换热机组内部管路（包含外接设备需要的法兰和连接件）、电缆及附件。**

——**排气、排污球阀。**

——**底座钢架、必要的支撑和固定装置。**

——**专用工具及备品备件。**

投标商的工作范围包括以上设备的设计、制造、检验、试验、包装、运输和安装指导。

3 规范和标准

换热机组的设计、生产、试验和检查均按下列有关标准执行：

《城镇供热用换热机组》GB/T28185-2011

《钢制管法兰》GB/T 9124-2019

《钢制管法兰连接用紧固件》GB/T9125-2020

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011

《回转动力泵 水力性能验收试验 1 级、2 级和 3 级》GB/T 3216-2016

《离心泵技术条件(III类)》GB/T5657-2013

《泵的振动测量与评价方法》GB/T29531-2013

《泵的噪声测量与评价方法》GB/T29529-2013

《水泵流量的测定方法》GB/T3214-2007

《三相异步电动机试验方法》GB/T1032-2023

《旋转电机 定额和性能》GB/T 755-2019

《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第 1 部分：试验方法》GB/T22719.1-2008

《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第 1 部分：试验限值》GB/T22719.2-2008

《额定电压 450 / 750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分:一般要求》GB5013.1-2008

《额定电压 450 / 750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分:试验方法》GB5013.2-2008

《管道用三通过滤器》GB/T14382-2008

《工业用筛板 板厚》GB/T10612-2003

《工业用金属丝编织方孔筛网》GB/T5330-2003

《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》GB/T 9711-2023

《流体输送用无缝钢管》GB/T8163-2018

《钢制对焊管件 技术规范》GB/T 13401-2017

《钢制对焊管件 类型与参数》GB/T 12459-2017

《焊缝无损检测 射线检测》GB/T 3323-2019

《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T5117-2012

《碳素结构钢》GB/T700-2006

《优质碳素结构钢》GB/T699-2015

《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》GB/T3274-2017

《精密压力表》GB/T1227-2017

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-2013

《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》GB/T 14048.1-2023

《外壳防护等级（IP代码）》GB/T4208-2017

《半导体变流器 包括直接直流变流器的半导体自换相变流器》GB/T 3859.4-2004

其它未列出的设备、附件等应符合各自的国家相应标准，以最新标准为准。

4 技术要求

4.1 板式换热机组

板式换热机组的《热力站换热机组技术参数条件表》详见附表。

1、 换热机组在考虑检修空间后应布局合理紧凑，尽量减少占地。

2、 机组的整体设计应技术可靠，计算合理，质量优良，除污器的设置位置应远离电气设备，尽量避免将除污器设置在高点位置。

3、 机组的允许压力降见《技术参数条件表》。换热机组一次侧应耐温120℃。

4、机组须选用板式换热器，换热器台数不应少于二台，当一台换热器停热检修时，其余换热器的换热量不应低于总供热量的70%。

5、 机组一次侧管路介质流速不高于1.5m/s，二次侧管路介质流速不高于

2.5m/s。

6、 换热机组应具有完整的自控系统，根据室外温度的变化和当地热负荷变化的经验参数，决定二次侧的供水温度。通过检测二次侧供水温度和室外温度，自动调节一次侧的阀门开度改变一次侧的流量，从而达到二次侧的设定供水温度值，实现二次侧供水温度的质调节，即根据气候的变化自动调节二次侧供热温度和直接设定二次供水温度。循环水泵可根据二次侧压差控制转速，实现量调节。管理人员可以在现场通过键盘对此调节曲线进行修改。机组的二次水温度控制误差在±2°之间。

7、 每套机组的应根据二次侧的设计流量配置立式管道循环水泵，循环泵至少为一用一备。

8、 机组采用变频自动补水定压装置，配两台补水泵（两用），补水定压高度详见《技术参数条件表》。补水泵是由安装在二次侧回水管路上的压力传感器测得的压力信号，与控制器二次回水压力设定值比较后输出一个控制信号，由控制器控制补水泵的开启（应考虑临界点时泵的频繁启动措施），从而实现二次侧回水自动补水定压。回水压力设定值可由中央监控系统进行远程设定和现场设定。

9、 机组补水定压须设安全阀超压泄水保护功能，安全阀的设定值为系统设定压力的上限加上 50kPa，并可以调整。

10、换热机组的每台循环水泵、补水泵各配一套变频器（一拖二）。水泵电机启动装置应具有自动保护功能，如过流、欠压、过载、短路等，能在控制器中显示报警信息。

11、每台水泵需要向控制器提供状态和故障信号，可通过控制器检测和控制每台水泵的运行。水泵电机旁设就地启停按钮——实现两地控制。

12、每套机组仅留五个管道接口与一、二次管网及补水系统连接。机组控制器设置通讯接口与热网监控系统实现信息交互（具体通讯协议以热网监控系统为准）；机组控制器具备但不限于与热网监控系统、全自动软水器、一次二次热量计、智能水表、智能电表及其他机组控制器通讯的功能。

13、整机应做到无人值守和定期巡检相结合，应能就地实现供热量自动调节以及温度、压力、流量、阀位、供热量等参数的自动测试与显示，并能与 DCS 系统连接与上位机通讯。

14、换热机组控制器应具备超温报警、超压报警、欠压报警功能，并应具有报警信号上传至监控中心的相关功能。

15、机组具备开机自检功能：二次侧回水压力设定具有一个超低限保护值（在控制器操作面板上可以调整此值），当二次侧压力没有达到此值时，不能启动循环泵而只能开启补水系统补水，待达到设定值后方可启动循环泵。

16、来电自启满足无人值守功能：板式换热机组在送电后，控制器工作，自检后自动按顺序启动。

17、控制器的输入量和输出量除机组所需外，还要在此基础上留有 20%的冗余。

18、每套机组设电控箱至少一面，电控箱应由专业的厂家生产（通过国家 3C 认证），保护等级不低于 IP54，并根据现场实际情况设置排风装置，箱内设置独立的零排和地排，保护电动机的自动开关分断能力不低于 30kA，电控箱箱面应设置电压表、电流表、控制显示屏。另外电控箱内还应设置控制器、直流及交流电源、中间继电器、端子排等设备并预留协议转换器、调制解调器等设备的安装位置。

19、电控箱中的控制器为标准工业控制器，具备扩展能力，其显示器屏幕不小于 6 英寸，具备全中文显示功能，源程序可在现场装定和修改，具备通讯远传功能。数据通讯标准应是 ISO 制定的开放系统互连（OSI）模型，总线开放，不同公司的产品互可操作，实现向上位机的数据传输。控制器应选用有供热运行业绩且售后服务完善的厂家。

20、机组应根据监测需要配置相应的压力、温度变送器

21、机组、换热器、水泵的进出口及除污器前后设压力表；

22、电动调节阀 、 电磁阀参数参照 Kv 值计算确定。阀门在停电后具有弹簧自动关断功能，并且具有较强的关断力，关闭严密不漏水。

23、机组控制系统中所需的控制线、电控箱至循环泵及补水泵的电气接线均应穿电缆保护套管或在电缆线槽内敷设，并应按安装规范可靠的固定安装。不满足安全距离要求时，应采取隔热措施。

24、机组所有对外截断阀门为蝶阀。一次水侧工作压力 1.6MPa、耐温 130℃，二次水侧工作压力 1.6MPa、耐温 130℃，双向密封零泄漏。

25、机组的循环水泵和补水泵进出口管应配置金属软接头。

26、 换热机组出厂前应进行机组整体水压试验，并提供试验报告。

27、 换热机组运转噪声应不高于 65dB。

28、供货商应提供换热机组检验合格报告，检验项目应包括：外观、严密性、压力降、水泵运转等。

4.2 板式换热器

4.2.1 技术要求

（1）换热器应设计为可拆卸结构，投标方应按有关标准在工厂组装好，保证设备到现场后不需要再次解体。

（2）接管在同侧，均在固定板上。接口采用法兰联接。

（3）换热器的设计能允许移除任何一块板片，而不须同时去掉其他的板片。

（5）要求提供的换热器的板型不得超过 3 种。

（6）板式换热器上宜设起吊结构。

（7）供货厂商须提供免拆卸板片清洗的设备，并提供相关技术服务。

（8）密封垫：换热器的密封垫应为可拆卸式，并能耐 130℃高温，在正常工作条件下使用 5 年以上不泄漏。采用免粘卡扣式垫片,垫片应有保证密封的压缩量。密封垫片应有夹紧自定位系统。板片的垫片槽应能完全容纳密封垫片。垫片槽的设计应不会导致垫片受压不足或过大。

（10）板片材质不能低于 304 不锈钢。板片压制应采用敷膜工艺一次性压制成形。所有板片应刻有材料标志，板片厚≥0.5mm。板片两端应有对称的悬挂定位结构。

（11）夹紧螺栓两端需配备防滑垫圈，防止螺栓在拧紧时转动。打开与关闭换热器均可在任何一端进行。

（12）板片与密封垫片的排列应避免热侧或冷侧的液体接触固定板和压紧板。

（13）框架固定板、压紧板采用 Q235-B 普通碳素钢制造，固定板和压紧板应有足够的刚度，并经喷丸除锈、喷漆、烘干等工艺处理，禁止采用单层漆。活动压紧

板上需设有滚动或滑动机构。

（14）框架固定板、压紧板应采用多层环氧漆喷涂，确保耐久。换热器螺栓采用表面镀锌。

（15）投标方应提供换热器的地脚螺栓等安装材料。

（16）换热器应进行现场单侧水压试验，温度 20℃，试验压力为设计压力的 1.25 倍。

4.2.2 技术资料

供货商应提供省级或省级以上部门提供的热工测试报告，报告中应包含提供测试的努谢尔特准则式及设计参数下的流速和传热系数。

4.3 水泵

（1）采用离心结构形式。

（2）所配电机为标准三相鼠笼异步电机。

（3）电源电压：380V　　频率：50HZ

（4）泵的轴承运行寿命必须至少为 21600 小时。

（5）除第 8 项外的水泵最低效率不得低于 75%。

（6）采用集成，快装式机械密封，维修时不需拆卸泵体。

（7）补水泵体采用铸钢或球墨铸铁，叶轮采用不锈钢，泵轴采用不锈钢 304 材质。

（9）水泵承压能力应不低于二次侧设计压力，水泵输送水温不高于 80℃。

（10）水泵进出口应采用法兰连接。

（11）进出口各提供一个压力测点，可进行压差测量。

（12）水泵及电机固定在机组框架上。

（13）泵体及底座表面采用环氧树脂氧化电泳处理，保护膜完全渗入铸铁内部，保证常年使用不生锈。

4.4 阀门

4.4.1 蝶阀

（1）工作压力及温度见《热力站换热器技术参数条件表》。

（2）阀体采用对夹式或者法兰连接。

（3）顺时针旋转为关闭，逆时针旋转为开。手柄在任何位置都有自锁。其驱动装置应能保证蝶阀在非自由排空的管道中最大压差不超过阀的最大工作压力时，能正常操作。

（4）要求双向使用，对水流无方向要求。

（5）阀门上要有永久性的开启位置标志，标志应当在阀门的明显位置。

（6）蝶阀主要零部件材料

零件名称	**材料名称（一次侧）**	**材料名称（二次侧）**
阀体	铸钢	铸铁
阀板	铸钢	铸钢
阀轴	铸钢或不锈钢	铸钢或不锈钢
阀体密封圈	不锈钢	聚四氟乙烯（PTFE）或三元乙丙
阀板密封圈	不锈钢	不锈钢
填料	聚四氟乙烯或柔性石墨	聚四氟乙烯或柔性石墨
选用更好结构形式及材料也可接受		

（7）阀门在受压状态下应为双向密封，当阀板一侧有压力，另一侧没有压力时，其泄漏量应满足《工业阀门 压力试验》GB/T 13927-2022 标准的要求。

4.4.2 止回阀

（1）工作压力及温度见《热力站换热机组技术参数条件表》。

（2）当流体正方向流动时，阀板应开启自由，若发生反向流动的情况，阀门应关闭。

（3）关闭状态下，阀门的密封应符合在最大工作压力下:最大泄漏量应≤0.01DN mm^3/s。

（4）阀门设计应满足 GB 或 JB 标准的要求，止回阀的结构形式应适合水平和垂直安装。

——阀体：阀体采用铸造或焊接方法制造。

——阀轴：使阀板转动灵活并设置可靠的轴封防止阀轴处泄漏。阀轴处的密封圈可替换.

——弹簧：应有耐疲劳性能。

（5） 阀门采用法兰连接。

（6） 止回阀主要零部件材料。

零件名称	**材料名称**
阀体	灰铸铁
阀盖	灰铸铁
阀瓣	灰铸铁
阀杆	球墨铸铁
密封圈	黄铜
销轴	碳钢
垫片	橡胶石棉板

零件名称	材料名称
选用更好结构形式及材料也可接受	

4.4.3 安全阀

（1）在运行中密封性能高，反应迅速。

（2）工作压力及温度见《热力站换热机组技术参数条件表》。

（3）严密性应满足 GB12241-2021 标准的要求。

（4）阀门的设计应满足 GB 的有关要求。

（5）安全阀主要零部件材料

零件名称	材料名称
阀体	碳钢
阀盖	球墨铸铁
阀瓣	不锈钢
阀杆	不锈钢
衬套	不锈钢
密封面	合金钢
弹簧	弹簧钢
选用更好结构形式及材料也可接受	

（6）供货商应当提供按设计要求的启跳压力设定铅封以后的安全阀，启跳压力签合同时提供，并提供国家法定的技术监督部门出具的使用许可牌，费用由供货商负责。安全阀需第三专业机构校准，并出具检报告，铅封及合格证；

（7）需配套配对法兰、螺栓螺母、垫片整体供货。

4.5 除污器

（1）材质：

滤　网　　304 不锈钢

筒　体　　Q235B

（2）除污器应排污迅速，阻力小，正常运行时阻力应小于 0.01MPa。

（3）滤网应有足够的强度，在压差 0.3MPa 时不变形损坏。

（4）除污器的工作介质为不腐蚀的热水。

（5）除污器的进出口应为法兰连接。

（6）除污器应进行水压试验，试验压力为设计压力的 1.5 倍。

（7）除污器滤网应能过滤掉直径 1mm 及以上的杂质。

4.6 金属软管

（1）材质为奥氏体不锈钢材料。

（2）软管需是波纹管、网套、接头的组合体。

（3）连接方式为法兰。

（4）波纹金属软管安装长度不小于 200mm。

4.7 压力表

（1）压力表可直接安装在系统管道上，或者并列安装在控制板或控制屏上。

（2）压力表直径不小于 100mm。

（3）压力表不得使用铝材制造。压力表盘及其盖必须由黄铜制成，内部零件应由不锈钢、黄铜和其它非铝质的抗腐蚀材料制成。

（4）压力表与管道连接必须加装连接座、针型隔离阀、冷凝管、压力表接头。

（5）连接座与管道或设备焊接连接，连接座高度≥60mm。针型阀与连接座焊接，再在针型阀上安装冷凝管、压力表接头、压力表。

（6）每只压力表需提供相应配套的压力表接头、碳钢引压管、针型阀、压力表接头、关断阀、环形冷却管、压力表配套针形阀（带关断功能）等附属配件。

（7）压力表精度等级不低于 1.6。一次侧压力表量程取同侧系统设计压力，并向上圆整至标准压力级别（1.6MPa 或 2.5MPa）；二次侧压力表量程取同侧系统设计压力乘以 1.5 的放大系数，并向上圆整至标准压力级别（1.6MPa 或 2.5MPa）。

压力表由感应元件、玻璃罩及刻度盘组成，刻度盘的表盘为黑色，标于无光白色涂层上，指针装有调整机构，可在表盖外部进行调节。压力表应能承受 150%的最大工作压力而不影响工作性能。

4.8 温度计

（1）温度计选用工业用双金属温度计。

（2）其一次元件密封在标准的不锈钢护套里，螺纹部分或压盖应按 M27×2 标准锥形螺纹（外螺纹）。温度计壳应适合于套管连接的类型，并且是防风、雨结构。

（3）每只温度计需提供相应配套的套管、卡套、连接头、垫片、外螺母、橡胶塞等附属配件。

（4）表盘公称直径：Φ100，可采用轴向型或径向型，根据安装位置进行选择。

（5）精度等级：在满刻度的±1％内，周围温度的影响不超过测量范围的 0.5％。

（6）测量范围：一次侧取 0-150℃；二次侧取 0-100℃。

4.9 机组电气控制柜

（1） 控制柜具有供配电和检测控制功能，并能实现和热网监控中心通讯功能，每个热力系统均设电气控制柜一面，

（2） 电气控制柜电源由电气配电系统引入一条 380V，50Hz 交流电源回路，柜内安装配电电气元件、变频器、变频器总线接口模块、其它电气监视仪表，柜内配线应完整，电源母线、接地母线及绝缘材料应齐全。

（3） 根据工艺要求，机组电气控制柜配置如下：循环泵、补水泵均设变频控制。

（4） 机组控制系统中所需的控制线、电气控制柜至循环泵及补水泵的电气接线均应采用铜芯线缆，截面必须满足设计要求，线缆采用线槽内敷设，并应按安装规范可靠的固定安装。

（5）机组电气控制柜与机组其它部分固定在一个共同底座上，由供货商提供各相应控制柜外型尺寸图、安装图、电气原理图、电气接线图及满足设计安装所需的有关说明及图纸。

（6）额定电压：三相 380V

额定功率：50Hz

额定工作电流：参见相应电机负荷

1 分钟工频耐压：2500V

外壳防护等级为 IP54

（7）电气控制柜根据现场实际情况设置排风装置，柜内设置独立的零排和地排，电气控制柜柜面应设置电源电压表（三相切换显示）和三相电流表。手动/自动转换开关。启动/停止按钮自带指示灯。

（8）控制柜应有明显的信号显示和报警功能。

（9）各机组电气控制柜控制循环泵及补水泵均可实现就地手动、自动操作、远方控制

（10）调速装置，调速范围宽且平滑调速；启动转矩和调速特性应满足机械的要求。

（11）变频器为控制器提供 4～20mA 或 0～10V 频率反馈信号，并能接受控制器所传来的 4～20mA 或 0～10V 标准信号进行泵的变频调速运行。

（12）电气控制回路与控制器配合将水泵的运行情况、启停状态、故障状态传至控制器进行监测，同时热网监控中心也能对其运行情况进行监测。控制器应有通讯功能，保证监控中实现其数据采集、数据处理、数据存储、监控指令、参数设置指令的发送等功能。通讯方式：有线。

（13）当水箱缺水时，能接收水位超低信号连锁停止变频补水泵，并发报警信号。水箱的液位信号（4～20mA）应接入控制器并有自动和手动补水功能。

（14）当回水压力变动，能接收控制器送来的信号，改变调节补水泵转速。

4.10 变频器 ABB510

3.1 功能参数特点

电源电压：三相 380V±10%。

电源频率：50Hz±2Hz。

功率因数：cos φ≈0.98。

输出电压：0～380V。

输出频率：0～50Hz。

环境温度：0~40℃。

湿度：10～90％。

功率范围：1.1～160KW

控制方式 VVVF（标量）

温度降容 40～50℃需降容

过载能力：110％最小 60 秒。

睡眠功能：变频器应具有睡眠功能。

PID 控制器：内置 PID 控制器。

接口：6 个数字量输入口，2 路模拟量输入口， 2 路模拟输出口，3 个继电器输出口。

通讯：标配 Modbus。

内置 2 路 PID 调节器

欠载保护：变频器可通过设定的转矩—速度区域曲线

标配 C2 类的 EMC 滤波器

标配 MODBUS 通讯

标配内置变感式直流电抗器（R1-R4）或交流电抗器（R5-R6）

中文操作盘

3.2 安全及保护特性

短路保护。

输出相之间保护。

输出相和地之间保护。

内部电源的输出保护。

具有过热和过流保护。

主电源欠电压及过压安全保护。

主电源缺相安全保护。

变频器故障时，有自诊断功能。

变频器要求进口优质产品。

4.11 控制器 S7-200-SMART

（1）输入/输出可扩展

（2）支持 IEC 61131-3 规定的 3 种编程语言：LAD，FBD，STL。

（3）使用 PROFINET 编程口，方便编程调试。

（4）内置一个 RS-485 串行通讯口，用于连接 Modbus 设备。

（5）可拆卸螺钉端子，使用同一种类型的螺钉，便于安装接线。

（6）标配内置 100Mbit/s 以太网。

（7）本次招标 PLC 所配额定电压 220Vac；程序容量 30k 以上；执行时间 0.15μs（布尔运算指令）以上；支持浮点运算。

（8）PLC 可扩展 6 个扩展模块，1 个信号板，最多开关量 I/O 256，最多模拟量 IO 49，最多 2 路 RS485 接口。

（9）支持 CE 认证

（10）支持模拟量：电压、电流、热电阻、热电偶

（1）控制器作为换热机组的核心与热网监控中心相互衔接，最终构成为一个完整的监控系统。

（2）控制器应能与机组电气控制柜及工艺配合实现热力站的全自动控制，能够安全启停机组。

（3）控制器安装于机组电气控制柜内。

（4）控制器应能与操作员计算机和维护调试专用设备相连。该设备可为笔记本电脑，通过运行专用的软件可执行诸如改变设点参数，安装程序，更换时间程序，以及编辑控制参数等功能，并可用于模拟控制面板的显示和操作。

（5）控制器、传感器、执行机构及通讯模块组成热网监控系统，通过与其相连的仪表和执行机构完成对换热站和其它现场设备的数据采集和控制功能。

（6） 参数测量：主要完成管网现场过程的模拟量（如温度、压力、流量、热量等）、状态量（如泵的状态、水位高、低状态等）及脉冲量的测量、并完成相应的物理量的上下限比较、PID 运算、逻辑运算等。

（7）资料存储：控制器按一定的时间间隔采集被测参数。一般情况下这些参数通过用户专用通讯线路传输到外网监控中心的服务器中。为防止监控中心的故障或停电，控制器应具备一定的资料存储能力，以便监控中心恢复正常后将故障期间资料上传给监控中心，从而保证资料不丢失。

（8）通讯功能：控制器内置通讯模块具有通讯功能，并且采用开放的通讯协议，具有 10BaseT 通讯口（应有国际标准 RJ45 接口），支持 TCP/IP 协议，控制器能将现场的设备运行情况传送到热网监控中心供分析处理，同时可接收监控中心传送的指令进行控制和调节，如控制参数的调节及泵的启停等控制，支持现场修改控制器内部数据。

（9）诊断自恢复功能：控制器上电后可自动对关键部位进行自检，并将故障资料上传给监控中心，继续运行，不会出现死机现象。

（10）日历、时钟功能：设有日历和时钟（年、月、日、分、秒），并可接受监控中心对时命令，使整个系统时间保持一致。

（11）保护功能：控制器所有的内存都应有后备电池或者能不需要电池而无限期保存资料。

（12）显示操作功能：控制器应具备中英文显示背光显示屏，带操作单元，安装在 RTU 箱面板上。

（13）控制调节功能：控制器能在就地进行自动控制和调节外，如控制循环水泵、补水泵启停，调节循环水泵、补水泵转速，调节一次侧电动调节阀。

（14）组态功能：控制器的站名、站号、物理量转换公式、参数采样频率、限值均可在监控中心和现场进行组态。控制器应使用不依赖于电源的内存存储组态信息，并将组态信息上传到监控中心。

（15）控制器根据检测的信号，控制机组运行，水压、温度超限报警，安全启停机组；应具备人工/自动转换功能。

（16）能接受监控中心参数修改更新指令，并保存更改历史记录。

（17）控制器应能满足监控中心其它的控制、报警、通讯功能。

（18）控制器最低硬件要求：

采用应用于供热专用品牌可编程控制器

供电电源为 AC 24 V 或 DC 24 V

CPU 为 32 位的 ARM 处理器主频为 72MHz

RAM 为 16MB FLASH 为 8MB

具有通用 I/O（对模拟或数字信号输入/输出可配置）

板载 DC 24 V 电源为有源传感器供电

板载 RS-485 接口支持 Modbus RTU 模式

全模式 modem RS-232 端口用于远程服务

过程总线支持室内温控器和远程 HMI (DPSU)

最多可配置 3 个增强通讯模块，支持 BAS 楼宇系统集成

本地服务接口支持人机界面 (RJ45) 和 PC 服务工具 (USB)

用于应用程序和系统固件升级的 SD 卡

支持远程或本地服务的以太网端口，可使用标准浏览器

I/O 满足测点数量要求并有 10％的余量，并具有良好的可扩展性

（19）通讯

控制器内置通讯模块。独立可选的多种通讯模式，适合光纤，ADSL，GPRS 和 CDMA 等多种通讯方式；将现场的数据参数传输到中控室，并将上位机的指令发给现场控制设备，构成热网的数据采集控制系统。控制器支持 M-bus 协议，并能够与多家 HMI 产品兼容。

4.12 现场热工测控仪表

现场热工测控仪表包含下列设备：

- 温度传感器
- 压力变送器
- 泄压电磁阀
- 电动调节阀
- 差压控制器
- 专用工具

（1） 压力变送器

a. 概述:变送器用以测量过程压力,并输出一个与所测量成比例的模拟信号。

b. 技术要求：

电源：24V AC/DC

精度等级：0.5 级

输出信号：二线制，4～20mA 或 0-10V

精度（包括线形度、回差和重复性）：±0.1％

稳定性：12 个月漂移量小于 URL 的±0.1％

上电时间：输出达到第一个有效测量值的时间不超过 5 秒

防护等级：IP54

介质温度：-20-130℃

环境湿度：0～95 R.F

环境温度：0℃～50℃

存储温度：－20℃～+85℃

测量范围：0～1MPa 及 0～2MPa

（2） 温度传感器或变送器

a. 概述：用以采集一次侧供水、回水温度，二次侧供水、回水温度。

b. 技术要求

传感元件：Pt100

精度等级：A 级

传感器连接：两线制

变送器输出信号：二线制，4～20mA 或 0-10V

保护管耐压：1.6MPa/1.0MPa

测温范围：-30～130℃

元件支数：单支

安装方式：固定外螺纹

防护等级：IP54

符合标准：DIN IEC 751

根据管径选择合适的长度、卡座及附件。

（3）室外温度传感器或变送器

a. 概述

用以采集室外温度进行二次侧供水温度调节。

b. 技术要求

传感元件： Pt100

精度等级：B 级

传感器连接：两线制

变送器输出信号：二线制，4～20mA 或 0-10V

测温范围：-40～50℃

防护等级：IP43,依据 EN60529

元件支数：单支

安装方式：墙壁安装

（4） 电动调节阀及执行器

a. 调节一次侧回水流量，控制二次侧供水温度。电动调节阀要求调节线性度好，调节范围宽，关断力强。

b. 阀体结构为直行程的单座阀体，压力等级 1.6MPa，其流通能力（Kvs 值）及口径必须满足工艺流量的要求，其性能和材质如下：

阀体耐温：140℃

阀体耐压：1.6MPa

阀体材料：铸铁或球墨铸铁、铸钢

阀塞： 不锈钢

阀杆： 不锈钢

阀座： 不锈钢

密封材料： 阀塞与阀座间主要为铜硬密封

外壳防护等级 IP44

流量特性：等百分比特性或线形，可调

法兰连接

控制比≥100：1

泄漏率标准：≤0.05%Kvs

最大关闭压差≥0.5MPa

c.执行器性能指标如下：

由可逆式伺服电机驱动，应有过载保护

电源为 24V 或 220V（AC），50Hz

控制信号为标准的模拟信号，0（2）～10V/0（4）～20mA 可选

具有手动操作功能，并有阀位指示器、限位器

与阀体的连接简单方便，应能安装于阀杆水平或向上的方向

带阀位反馈输出

停电弹簧自动复位

以上电动调节阀的材料为最低要求。

阀门流通能力 Kv 及口径选择必须满足工艺流量的要求，阀门的正常开度要求 20-80%。必要时可设置两个并联工作。

（7）泄压电磁阀

a.概述

当回水压力高于正常值时，由压力控制器输出电接点信号，启动泄压电磁阀，保证系统安全

b.技术要求

输入：电接点信号

电源：AC 220V

（8）机组控制柜（箱）

机组控制柜的工艺及机械要求与机组电气控制柜基本相同。

柜（箱）内安装控制器、控制器电源、IO 模块、通讯模块，箱内还应预留出安装 ADSL 专用 MODEM 及附件的空间。

控制系统主要电器元件采用西门子、施耐德、ABB 或同档次品牌。

4.13 电缆

4.13.1 电力电缆

交联聚乙烯电缆的各项电气参数应符合其使用条件下的要求，且应考虑以下因素：

- 具有耐寒、耐温、防腐、防潮等特点；
- 连接负载加上 30%的容量以及敷设方法引起的降容量；
- 电缆电压等级及敷设方法；

• 系统的故障水平及持续时间；

• 最大环境温度；

• 电缆平行敷设的降容量。

电缆均采用铜芯电缆且敷设时不受落差影响，电缆性能全部达到 IEC502 及 IEC840 等标准要求。

4.13.2 控制电缆

电缆均采用铜芯电缆，并具有耐寒、耐温、防腐、防潮等特点。

4.13.3 电缆走向

• 配电干线与其它电缆不能同穿一根穿线管；

• 应留有适当的空间以保证电缆间最小的间距、曲率半径、固定件及终端盒的安装，发生故障时所有电缆应能移动和调换。

4.13.4 电缆安装

电缆应按下述各种使用范畴采取隔离措施。

• 电力电缆（线电压小于 1000V）

• 仪表电缆

• 控制电缆

（四）金属密封蝶阀技术要求

1、介质条件

流经阀门的介质是集中供热管网中的热水。

水质

硬度≤ 700μmol/l

PH 值：8.5

氧：≤ 100μg/l

悬浮物：≤ 5mg/l

介质的工作压力及工作温度：

工作压力：≤ 1.7MPa

工作温度　供水：≤ 110℃

回水：≤ 90℃

2、 环境条件

阀门将安装在温度和湿度在如下范围内变化的检查室中。

最低温度：0℃

最高温度：65℃

最小相对湿度：30%

最大相对湿度：100%

3、 工作条件

工作压力：0.1/1.6MPa

工作温度：供水：80-110℃

回水：40-90℃

一、 规范及标准

阀门应根据本技术规范进行设计、制造、试验和检查，另外，阀门的设计、制造、试验和检查等还应满足下列组织的有关要求：

EN 488《集中供热管道及附件标准》

EN 12266-1《阀门试验标准》

EN 10028-2《压力容器用产品规范》

EN 288《金属材料焊接方法的要求和认证》

ISO 5208 《阀门压力试验标准》

ISO 5210/5211《驱动装置连接件标准》

ANSI B16.34 《阀门压力试验标准》

ASTM《钢材、不锈钢、合金钢材相关标准》

ASME B16.10/B16.25/B16.34《阀门结构长度、焊接、连接方式标准》

DIN 2559《管道、阀门焊接末端标准》

其他国际公认的与上述标准相当或更高的标准也可以接受。

在未列指定标准的地方，投标者仍应了解有关的 ISO 标准，并保证根据这些标准进行阀门的设计、制造、试验和检查。

投标者应阐明在阀门的制造和付货的每一步骤中怎样严格遵守这些标准。本规范所涉及的标准均以最新版本为准。

三、技术性能要求

1、设计结构：

投标产品设计温度及压力应满足:

最高使用温度不低于 150℃，

公称压力：2.5MPa

可实现双向密封压力均为 2.5MPa（双向均需满足 EN12266-1 B 级标准要求），其他设计、结构及制造

*a)蝶阀应为三偏心金属硬密封焊接蝶阀。投标文件中提供投标产品三偏心结构原理图。确保

阀门能够灵活操作。

*b)投标产品应为长寿命免维护结构设计，产品正常使用寿命内无需更换阀门内部部件，尽可能减少阀门的检修量。

*c)阀门本体应采用全焊接结构，除阀门执行机构外任何内部构件不得采用螺栓方式固定，避免内部结构部件在运行冲刷下，出现松动的可能性。

*d)阀门应采用纯金属密封方式，阀门主密封副均为金属材料不接受石墨等非金属材料参与阀门主密封。尽可能减少供热管网内杂质对密封的损伤。

*e）尽可能的减小阀门对水流所产生的阻力，阀门采应采用通径结构（阀门内部最小流通直径等同管径），阀轴应为双半轴式设计，并在阀板中部设有导流板，确保水流顺利通过而不会形成湍流。投

f）阀门主密封圈采用金属整体浮动式设计，确保阀门在全部使用温度、压力范围内不会出现“抱死”等现象。

g）阀轴应为防脱出结构，确保阀轴在压力作用下不会从阀体内部脱出。

h）相关认证：投标产品制造商需通过如下体系认证：

ISO9001 质量管理体系认证

ISO14001 环境管理体系认证

PED 压力设备指令

2、密封性能：投标产品应为双向同等级密封，当阀板一侧有压力，另一侧没有压力时，其泄漏量应满足且双向都满足 EN12266-1 B 级标准要求。

3、材料及加工工艺

本文中所规定的材料要求为最低要求。如果在各方面满足要求，与规定相当的材质，经招标人批准也可使用。阀体、阀板和阀杆等承压部件所采用材料应提供化学成分分析和机械性能试验的证书。其他材料选择应符合本文件及相关标准。

阀体：碳钢

*采用成型钢管加工，为避免砂眼潜在的影响，不接受铸造工艺生产的阀体。阀体制造应满足 EN488 标准要求，可承受不低于 300N/mm^2 的轴向应力。

*阀板：不锈钢，阀板中不接受带有非金属辅助密封材料。

*阀座：合金钢，表面需进行硬化处理。阀座中不接受带有非金属辅助密封材料。应采用免维护浮动设计，正常使用寿命内无需更换。

阀轴：不锈钢

阀轴密封： FPM

轴套： PTFE+不锈钢

4、管道连接

产品为焊接连接，要求与钢管有良好的焊接性能，其钢管材质为 Q235B。阀门焊接末端需做坡口，并清除毛刺。产品坡口角为 30-35°，钝边＜3mm。

5、执行机构

每台阀门应该配有原装进口国际知名品牌的手动执行机构，并且交货时已经与阀门装配在一起。执行机构应带有一个指示装置以显示阀板或阀杆的位置，并且需要一个保证阀板“全开”或“全关”的限位机构。

对于阀门的手轮，当面对手轮时，顺时针方向转动手轮阀门应为关。
在手轮的轮缘上，要有一个箭头来指示关的方向，并且单词“close ”应该放在箭头的尖端。

6、试验

供货商应对每个供货的阀门进行下列试验，并提供有关的证明，详细的试验报告和试验设备的说明。所

A） 材料和焊接

阀门主要部件材料必须有材料化学分析和机械性能试验的证明。

B） 压力试验

所有阀门都应在开启状态下，按照 EN12266-1 进行压力试验。试验压力为公称压力的 1.5 倍。

C） 密封试验

所有阀门都应进行双向密封试验，试验应符合 EN12266-1 B 级的要求。试压压力为密封压力的 1.1 倍。

阀门在泄压过程中，应分别将压力稳于 0.8 倍和 0.4 倍工作压力处（其它条件应符合 EN12266-1 B 级的要求）进行双向密封试验,其泄漏量应不低于 EN12266-1 B 级标准的要求。

D） 性能试验

每个阀门都应进行性能试验。试验测试设备必须能模拟阀门的负荷。试验进行两个操作循环，每个操作循环为阀门从完全关闭到完全开启，然后从完全开启到完全关闭。合格标准为阀门操作灵活，阀体及阀杆密封处必须无泄漏。

7、表面处理

所有非不锈钢材料的部件，除与介质接触的内表面和距焊接端 80mm 范围内的外表面外，都应在检测后涂漆。油漆的耐热能力须高于 150℃，在涂漆前金属表面应进行除污防锈并符合 ISO 标准。

四、标识

每个成品阀门均应附有一个明显且不易腐蚀的铭牌，标有：

--阀门编号

--产品系列号

--制造年月

--公称直径

--公称压力

--极限温度

--受压部件的材料代号

--生产厂家的名称或商标

（五）球阀技术要求

1、介质条件

流经阀门的介质是集中供热管网中的热水。

水质

硬度≤ 600μmol/l

PH值：8.5

氧：≤ 100μg/l

悬浮物：≤ 5mg/l

介质的工作压力及工作温度：

工作压力：≤ 1.6MPa

工作温度　供水：≤ 110℃

回水：≤ 90℃

2、 环境条件

阀门将安装在温度和湿度在如下范围内变化的检查室中。

最低温度：0℃

最高温度：65℃

最小相对湿度：30%

最大相对湿度：100%

3、 工作条件

工作压力：0.1/1.6MPa

供水：70-110℃

回水：40-90℃

二、　　规范及标准

阀门应根据本技术规范进行设计、制造、试验和检查，另外，阀门的设计、制造、试验和检查等还应满足下列组织的有关要求：

EN 488《集中供热管道及附件标准》

EN 12266-1《阀门试验标准》

EN 10028-2《压力容器用产品规范》

EN 288《金属材料焊接方法的要求和认证》

ISO 5208 《阀门压力试验标准》

ISO 5210/5211《驱动装置连接件标准》

ANSI B16.34 《阀门压力试验标准》

ASTM《钢材、不锈钢、合金钢材相关标准》

ASME B16.10/B16.25/B16.34《阀门结构长度、焊接、连接方式标准》

DIN 2559《管道、阀门焊接末端标准》

其他国际公认的与上述标准相当或更高的标准也可以接受。

在未列指定标准的地方，投标者仍应了解有关的 ISO 标准，并保证根据这些标准进行阀门的设计、制造、试验和检查。

投标者应阐明在阀门的制造和付货的每一步骤中怎样严格遵守这些标准。本规范所涉及的标准均以最新版本为准

三、技术性能要求

3、 设计结构：

投标产品设计温度及压力应满足:

最高使用温度不低于 150℃，

公称压力：2.5MPa

阀门的设计制造应符合《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》（GB/T12237-2007）、《金属密封球阀》（GB/T21385-2008）或《石油和天然气工业管线输送系统用全焊接球阀》（GB/T30818-2014）标准的要求。

（1）阀体

阀体采用一体式焊接结构制造。

（2）结构

球阀的结构为固定式，并采用带有弹簧负载的密封结构，以使阀门在压力不稳定的情况下也可保证严密。

（3）球体

球体为实心球，球体的通道应是圆形的，球阀全开时应保证球体通道与阀体通道在同一轴

线上。

（4）阀杆

应设置可靠轴封（至少两道密封圈），防止阀杆处泄漏，同时上部的密封圈可更换。

阀杆应设计成在介质压力作用下，拆开阀杆密封圈（如填料压盖)时，阀杆不至于脱出的结构。

（5）操作

球阀应用手轮或扳手操作，当面向手轮或扳手时，顺时针转动为关。手轮上应表示开关方向的标志。所有的球阀应有表示球体通道位置的指示牌或在阀杆顶部刻槽。带扳手的球阀在开启的位置时，扳手应与球体通道平行。扳手或手轮应安装牢固，并在需要时可方便拆卸或更换。所有球阀都应有全开和全关的限位机构。

4、 阀门应为双向密封，在试验压力下，其泄漏率应满足《工业阀门 压力试验》（GB/T13927-2008）A 级标准的要求。必须提供国家级检测机构出具的阀门密封性能检测报告（原件备查）。

3、材料及加工工艺

本文中所规定的材料要求为最低要求。如果在各方面满足要求，与规定相当的材质，经招标人批准也可使用。阀体、阀板和阀杆等承压部件所采用材料应提供化学成分分析和机械性能试验的证书。其他材料选择应符合本文件及相关标准。

阀体：碳钢

其他材料选择应符合本文件及相关标准。

材料标准应附在标书中。

阀体：优质钢或合金钢。

球体：优质钢或合金钢。

阀杆：耐磨不锈钢。

手轮：球墨铸铁或可锻铸铁。

密封材料：主要密封材料(阀体与阀芯的接触面)为不锈钢或聚四氟乙烯，其他次要的密封可用不失效的无机材料。

其他国际公认的与上述材料相当或更好的材料也可以接受。

4、管道连接

所有阀门与管道应为焊接连接。焊接端应做坡口，并清除毛刺，保证与所连接的管道在现场能够焊接，并提供焊接方案和焊条种类说明。

5、执行机构

执行机构应带有一个指示装置以显示阀门“全开”或“全关”的限位机构。要有一个箭头来指示关的方向，并且单词“close ”应该放在箭头的尖端。

6、试验

供货商应对每个供货的阀门进行下列试验，并提供有关的证明，详细的试验报告和试验设备的说明。所

A） 材料和焊接

阀门主要部件材料必须有材料化学分析和机械性能试验的证明。

B） 压力试验

所有阀门都应在开启状态下，按照 EN12266-1 进行压力试验。试验压力为公称压力的 1.5 倍。

C） 密封试验

所有阀门都应进行双向密封试验，试验应符合 EN12266-1 B 级的要求。试压压力为密封压力的 1.1 倍。

阀门在泄压过程中，应分别将压力稳于 0.8 倍和 0.4 倍工作压力处（其它条件应符合 EN12266-1 B 级的要求）进行双向密封试验,其泄漏量应不低于 EN12266-1 B 级标准的要求。

D） 性能试验

每个阀门都应进行性能试验。试验测试设备必须能模拟阀门的负荷。试验进行两个操作循环，每个操作循环为阀门从完全关闭到完全开启，然后从完全开启到完全关闭。合格标准为阀门操作灵活，阀体及阀杆密封处必须无泄漏。

7、表面处理

所有非不锈钢材料的部件，除与介质接触的内表面和距焊接端 80mm 范围内的外表面外，都应在检测后涂漆。油漆的耐热能力须高于 150℃，在涂漆前金属表面应进行除污防锈并符合 ISO 标准。

四、标识

每个成品阀门均应附有一个明显且不易腐蚀的铭牌，标有：

--阀门编号

--产品系列号

--制造年月

--公称直径

--公称压力

--极限温度

--受压部件的材料代号

--生产厂家的名称或商标

（六）全自动软水器和软化水箱

1原水供水压力

使用城市自来水，约为0.40MPa。

2设备型式

可实现单独运行，分别再生，软化水设备选用全自动钠离子软水器，微电脑控制器选用进口产品，软化水箱选用不锈钢组合式。

3技术要求

3.1设备性能要求

（1）设备组成：自动控制器，多路阀，树脂罐（1用1备），盐箱等。

（2）树脂罐采用国产优质玻璃钢树脂罐。

（3）树脂使用优质001×7强酸型钠离子交换树脂。

（4）溶盐箱采用PE材质。

（5）控制方式采用流量控制。

（6）出水硬度≤0.6[H+]mmol/L(以$CaCO_3$计)。

（7）承压：0.4MPa；工作温度：2-50℃。

（8）电压：220V。

（9）设备满足项目水质条件和进水压力条件。

3.2其他要求

（1）系统需具有节水、节盐、节电等特点。

（2）所有设备内部管路应采用法兰与本体联接并考虑到检修和部件更换的便利条件，内部部件的材质均应符合规定要求，并应满足相应设备的防腐要求。

（3）容器的人孔应保证检修人员的进出和更换部件的进出。人孔及人孔盖的内表面应与容器的内表面平齐。人孔应配有人孔盖、垫圈、螺栓、螺母和起吊杆等全套部件。软化水箱应配置爬梯。

（4）设备内部进水、进气和集水、集气装置的布水、布气应均匀，不应有偏流现象。

（5）所有容器内部装置、管件、部件等应在发货前在容器内安装固定好，防止遗漏零件以及在运输过程中的损坏或丢失。

（6）设备进出口取样系统的管道、取样门及取样槽均采用不锈钢管材。取样槽排水管接至地沟。

（7）系统的设计（含管路和辅助设备）应为操作和维修提供空间，其结构应便于操作和维修。

（8）系统主要部件的使用寿命应不低于国家相关标准规定的年限。软水器的整体使用寿命不低于二十年。

（9）原水、盐液和软化水在系统内的流向和流量的切换系统须可靠耐久。

（10）该设备连接件及阀门等配件应耐腐蚀、耐磨损、密封可靠，以保证设备长期运行的稳定性和可靠性。其液位的切换阀门应保证固体杂质进入密封系统后不发生密封件的磨损，做到免保养维护情况下的正常运行。

（11）应保证系统在正常运行中不出现堵塞及机械泄漏等故障。

（12）采用的树脂须具有化学性质稳定、机械强度好的特点。树脂失效后的再生还原过程能够实现全自动控制。

（七）预制直埋保温管及管件和预制热水保温管及管件技术规格书

A.项目简介

本文件规定的预制直埋保温管将用于仪化生活区供热一级管网、部分二级管网及热力站改造工程。供热热源为仪化热电厂供热首站，一次侧设计温度为 110℃/80℃，电厂围墙外设计压力为 1.7MPa。

B.技术规范

B.1 标准

GB/T 29407《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》

GB/T 8923.1《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》

GB/T 29046《城镇供热预制直埋管道技术指标检测方法》

CJJ 28《城镇供热管网工程施工及验收规范》

CJJ/T 81《城镇供热直埋热水管道技术规程》

T/CDHA 1-2019《架空和综合管廊预制热水保温管及管件》

GB55010-2021《供热工程项目规范》

也可以采用与 GB 标准相当或更好的国际标准。

B.2 技术要求

B.2.1 无缝钢管

B.2.1.1 钢材等级及材料要求

管径 DN250 以下（含 DN250）钢管的生产应符合《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163-2108）的要求，钢材的化学成分和力学性能应符合《优质碳素结构钢》（GB/T699-2015）20 号钢的要求。

B.2.1.2 制造

（1）钢管的制造方法

钢管应采用热轧无缝方法制造。需方指定某一种方法制造钢管时，应在合同中注明。

（2）允许的尺寸偏差

钢管外径允许的尺寸偏差：1%钢管外径或 0.50，取其中较大者。

钢管壁厚允许的尺寸偏差：

钢管公称外径（mm）	钢管壁厚/钢管外径	允许偏差（mm）
≤102	—	＋12.5%钢管壁厚或＋0.40，取其中较大者
>102	≤0.05	＋15%钢管壁厚或＋0.40，取其中较大者
	>0.05~0.10	＋12.5%钢管壁厚或＋0.40，取其中较大者
	>0.10	+12.5%钢管壁厚

（3）管端

端头切口毛刺应予清除。管端在工厂进行消磁处理。

（4）管道长度

钢管的通常长度为 6000mm；理想长度 12000mm。

B.2.1.3 试验

（1）化学成分和力学性能试验

化学成分和力学性能应符合《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163-2108）第 5.1 节、5.4 节的要求。

测试结果必须符合《优质碳素结构钢》(GB/T699-2015)的要求。

（2）液压试验

液压试验应按《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163-2108）第 5.5.4 节进行，钢管应逐根进行液压试验。

在试验压力下，稳压时间应不少于 5s，钢管不允许出现渗漏现象。

（3）表面质量

钢管的内外表面不允许有目视可见的裂纹、折叠、结疤、轧折和离层。这些缺陷应完全清除，清除深度应不超过公称壁厚，清理处的实际壁厚应不小于壁厚偏差允许

的最小值。

不超过壁厚的其他局部缺欠允许存在。

B.2.2 螺旋埋弧焊钢管（SAWH 钢管）

管径 DN250 以上钢管钢材的化学成分和力学性能应符合《碳素结构钢》(GB/T700-2006)Q235-B 级钢的要求；制造、检验、验收等应符合《石油天然气工业管线输送系统用钢管》(GB/T9711-2023)的要求。

B.2.2.1 钢材等级及材料要求

钢材的化学成分和力学性能应符合《碳素结构钢》(GB/T700-2006)Q235-B 级钢的要求。

B.2.2.2 制造

（1）制造工艺

钢管应根据《石油天然气工业管线输送系统用钢管》(GB/T9711-2023)的规定进行制造，类型应为螺旋缝双面自动埋弧焊钢管。钢管采用热轧钢带或钢板做管坯，经常温螺旋成型。

用于制造钢管的钢带或钢板宽度不得小于钢管外径的 0.8 倍。

每根钢管中，只允许有一条制管钢板对头焊缝。

提交的钢管不允许有对接焊缝。

（2）允许的尺寸偏差

钢管外径：

规定外径 D（mm）	除管端外直径偏差（mm）
≤610	0.0075D，但最大为 3.2
>610 至≤1422	0.005D，但最大为 4.0

钢管外径用周长法测量。

钢管壁厚：钢管壁厚偏差应为＋0.05 倍的钢管壁厚。

（3）管端

管端应符合《石油天然气工业管线输送系统用钢管》(GB/T9711-2023)的要求。

管端根据《石油天然气工业管线输送系统用钢管》(GB/T9711-2023)应加工焊接坡口（若坡口型式需要根据工程约定时，调整上条），管端应无毛刺。管端在工厂进

行消磁处理。剩磁须满足《石油天然气工业管线输送系统用钢管》(GB/T9711-2023)的相应要求。

规定外径D(mm)	管端直径偏差（mm）	管端圆度偏差（mm）
≤610	0.005D，但最大为1.6	0.015D
>610至≤1422	1.6	0.01D，但最大13

（4）管道长度

单根交货长度12＋0.01m。

B.2.2.3 试验

（1）化学成分和力学性能试验

化学成分和力学性能应符合《石油天然气工业管线输送系统用钢管》(GB/T9711-2023)的要求，管道必须根据尺寸和熔炼批分测试组。

测试结果必须符合《碳素结构钢》（GB700-2006）的要求。

（2）静水压试验

静水压试验应按《石油天然气工业管线输送系统用钢管》(GB/T9711-2023)进行，每段钢管都应在规定压力下做静水压试验。

钢管外径D<508mm时，试验压力应使管壁上产生母材最小屈服强度的85%的环向应力；钢管外径D≥508mm时，试验压力应使管壁上产生母材最小屈服强度的90%的环向应力。D≤457mm钢管的试验压力保持时间应不少于5s，D＞457mm钢管的压力保持时间应不少于10s，管子不得有泄漏和残余变形。

试验结果应自动记录。

（3）焊缝检查

作为制造工艺的一部分，所有焊缝必须100%射线检验，检查方法、合格标准及焊缝修补方法应符合《石油天然气工业管线输送系统用钢管(GB/T9711-2023)的规定。

（4）管端检查

管端在最后做完坡口后应100%超声波检验，方法、合格标准及焊缝修补方法应符合《石油天然气工业管线输送系统用钢管》(GB/T9711-2023)的要求。

检查应在离管端200mm宽的区域内进行。

（5）外观检查

所有钢管应进行外观检查,对有缺陷的钢管应采用自动或半自动埋弧焊或手工焊方法进行修补,修补前应将缺陷清除干净。

B.2.3 预制直埋保温管

本工程所有直埋敷设的管道应为**工厂预制保温管道**。

B.2.3.1 聚乙烯外护管发泡前后外径增大率不大于 2%。参见（GB/T29047-2021 第 5.5.4 条）。

B.2.3.2 预期寿命

保温管在 120℃下连续工作至少 30 年，并提供相应老化试验报告。

B.2.3.3 剪切强度

保温管最小轴向剪切强度满足下表要求：

测试温度(℃)	最小轴向剪切强度（MPa）
23±2	0.12
140±2	0.08

B.2.3.4 保温管任一位置外护管轴线与钢管轴线间的距离应符合下表规定：

外护管管径 D_e(mm)	最大轴线偏心距（mm）
$160<D_e\leq400$	5.0
$400<D_e\leq630$	8.0
$630<D_e\leq850$	10.0

B.2.3.5 管端

保温管两端头留出 200mm 裸露的非保温区。管端面应垂直于钢管轴线，极限偏差不得大于 2.0mm。钢管管端 100mm 范围内椭圆度不得超过 3mm。

B.2.3.6 钢管的检查及处理

1）钢管在保温前应根据《石油天然气工业管线输送系统用钢管》（GB/T 9711-2011）第 9.10 条、第 9.11 条，对钢管进行尺寸和外观复检。

2）钢管被保温之前，其表面的锈蚀度应符合《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表

面的锈蚀等级和处理等级》（GB/T8923.1-2011）的 A、B、C 的规定，外表面不能有坑。 保温之前，钢管外表面须进行抛丸处理，抛丸等级为 Sa2.5 级。

B.2.3.7 外护管

外护管采用高密度聚乙烯外护管的制造检验符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T29047-2021）的要求。

高密度聚乙烯外护管原料采用 PE80 管道级高密度聚乙烯塑料。

B.2.3.7.1 高密度聚乙烯外护管，聚乙烯树脂密度应大于 935kg/m³。其余添加原料符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T29047-2021）中第 5.3.1.1 条规定，**原料中不得掺用回用料**。

B.2.3.7.2 外护管的密度应大于 940kg/m³,碳黑含量为 2.5%＋0.5%（质量分数），碳黑应均匀分布在母材中，外护管不应有色差条纹。

B.2.3.7.3 外护管及其焊接所用高密度聚乙烯树脂的熔体质量流动速率（MFR）应为 0.2g/10min~1.4g/10min（试验条件 5kg，190℃）。

B.2.3.8.4 外护管任意位置的拉伸屈服强度不应小于 19MPa；断裂伸长率不应小于 350%。

B.2.3.7.5 长期机械性能符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T29047-2021）中第 5.3.2.8 条规定。

B.2.3.7.6 外护管内表面应电晕处理，环向大于 75%的范围内表面张力系数大于 50dyn/cm。生产厂商应提供以上各项技术指标的检测报告及授权保证书。

B.2.3.7.7 外护管最小壁厚见《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T29047-2021）表 4。

B.2.3.8 聚氨酯硬质泡沫塑料保温层

聚氨酯硬质泡沫塑料保温层应满足《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T29047-2021）标准的要求。聚氨酯泡沫塑料保温层应使用不含氟利昂的发泡剂，聚氨酯泡沫的原材料生产厂商应提供发泡原料类型、型号及各项技术指标的检测报告。

B.2.3.8.1 泡沫结构

泡沫体应无污斑、无收缩分层开裂现象。泡孔应均匀细密。泡沫气孔结构平均径向尺寸应小于 0.5mm，闭孔率应大于 90% 。

B.2.3.8.2 保温层任意位置的聚氨酯泡沫塑料密度不应小于 60kg/m³。

B.2.3.8.3 聚氨酯泡沫塑料径向压缩强度或径向相对变形为 10%时的压缩应力不应小于 0.3MPa。

B.2.3.8.4 未进行老化的聚氨酯泡沫塑料在 50° C 状态下的导热系数 λ_{50} 不应大于 0.033W/（m.K）。

B.2.3.8.5 在常压沸水中浸泡 90min 后，泡沫的吸水率不应大于 10%。

B.3 预制直埋保温管弯管、预制直埋三通及保温接头

B.3.1 预制直埋保温弯管

B.3.1.1 所有直埋敷设的弯管应为**工厂预制保温管件**。预制直埋保温弯管制造要求和试验方法应符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T29047-2021）的要求。

B.3.1.2 弯管应采用热煨弯管或压制弯管，符合《钢板制对焊管件》（GB/T13401-2017）或《油气输送用钢制感应加热弯管》（SY/T5257-2012）的要求，材质：管径＞DN250 采用 Q235B，管径≤DN250 采用 20#钢。所有焊缝 100%无损检测。

B.3.1.3 弯头与弯管的弯曲角度与设计的弯曲角度之差应符合下表的规定。

钢管公称直径	允许偏差
≤DN200	1.0°
＞DN200	0.5°

B.3.1.4 预制直埋保温管弯管保温层符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T29047-2021）的要求。

B.3.1.5 外护管采用高密度聚乙烯外护管符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T29047-2021）的要求。

B.3.1.6 保温弯管的两侧的直管长度：当管径小于 DN400 时，弯管的两侧的直管长度应大于或等于 400mm；当管径大于或等于 DN400 时，保温弯管的两侧的直管长度应大于管道直径。端部管口应做坡口，并应留有长度 200mm 的裸露的非保温区。所有焊缝应进行 100%无损检测。

B.3.2.预制直埋三通

B.3.2.1 所有直埋敷设的三通应为**工厂预制保温管件**。预制直埋三通制造要求和

试验方法应符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T29047-2021）的要求。

B.3.2.2 预制直埋三通必须在开孔区周围采取加固措施，加设传递轴向荷载的结构。

B.3.2.3 直埋三通的主管和支管壁厚应按轴向受力计算确定，但主管和支管任意点壁厚大于对应焊接的直管壁厚。所有焊缝应进行100%无损检测。

B.3.3 预制直埋异径管

B.3.3.1 所有直埋敷设的异径管应为**工厂预制保温管件**。预制直埋异径管制造要求和试验方法应符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T29047-2021）的要求。

B.3.3.1 异径管应符合《钢制对焊无缝管件》（GB/T12459-2017）或《钢板制对焊管件》（GB/T13401-2017）的规定，并应符合设计提出的径向和轴向荷载要求。所有焊缝100%无损检测。

B.3.3.2 异径管壁厚应按设计提出的参数及径向和轴向荷载要求确定，且不应低于对应焊接的直管壁厚。

B.3.4.保温接头

直埋保温管接头由直埋保温管供应生厂商在施工现场制作，接口不得采用手工发泡，泡沫密度大于 50kg/m^3，发泡前应对接头处进行气密性试验，气密性试验应采用空气或其他气体，试验应在接头冷却到40° C以下进行。试验压力应为0.02MPa，保压2min后，密封处涂上肥皂水，不应有气泡产生。费用包含在报价中。

B.3.4.1 保温接头的制造，保温接头要求密闭不渗水，并能整体承受管道运动时产生的剪切力和弯矩及由于温度和温度变化带来的影响。

B.3.4.2 管径小于等于DN350时采用热收缩带式接头；管径DN400～DN700时采用电熔焊式接头。

B.3.4.3 热收缩带的剥离强度不应小于60N/cm。

B.4 预制直埋保温管及管件试验

直埋预制保温管的所有试验应符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预

制直埋保温管及管件》（GB/T29047-2021）第 6 章的要求。

B.4.1 型式检验

批量生产前须做以下型式检验，检测单位须为国家正式的检测机构。

B.4.1.1 外护管

按照《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T29047-2021）表 10 的要求进行检验。

厂家须提供国家正式检测机构出具的外护管密度测试、碳黑弥散度测试、碳黑含量测试、熔体流动速率测试、拉伸屈服强度及断裂伸长率测试、纵向回缩率测试、外护管长期机械性能测试的检测报告。

B.4.1.2 硬质泡沫塑料保温层

按照《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T29047-2021）表 10 的要求进行检验。

厂家须提供国家正式检测机构出具的硬质泡沫塑料保温层泡孔尺寸检测、泡沫闭孔率检测、保温层截面上空洞、气泡百分率的测定、泡沫密度、压缩强度检测、吸水率检测、导热系数测试的检测报告。

B.4.1.3 保温管

外护管外径增大率检测按《城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法》（GB/T29046-2023）第 5.3.1.13 执行，聚乙烯外护管发泡前后任意位置同一截面的外径增大率不大于 2%。

B.4.2 出厂检验

保温管出厂前应进行以下出厂检验。

1）保温管外护管的密度、拉伸屈服强度、断裂伸长率及保温管外径增大率按《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T29047-2021）的要求进行检验，批合格判定按《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T29047-2021）执行。

2）保温管保温层密度、保温管的尺寸偏差、轴向偏心距、绝缘电阻值按《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T29047-2021）的要求进行检验，批合格判定按《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T29047-2021）执行。

B.4.3 根据检验内容出具产品合格证书。检验的内容包括：

1）热收缩带的剥离强度试验。

2）外护管密度测试。

3）外护管碳黑弥散度测试。

4）外护管碳黑含量测试。

5）外护管熔体流动速率测试。

6）外护管拉伸屈服强度及断裂伸长率测试。

7）外护管纵向回缩率测试。

8）外护管长期机械性能测试。

9）聚氨酯硬质泡孔尺寸检测。

10）聚氨酯硬质泡沫闭孔率检测。

11）聚氨酯硬质泡沫密度检测。

12）聚氨酯硬质泡沫压缩强度检测。

13）聚氨酯硬质泡沫吸水率检测。

14）聚氨酯硬质泡沫导热系数测试

15）聚氨酯硬质泡沫保温层耐 95℃的老化试验报告。

16）保温管轴向剪切力。

B.5 预制热水保温管及管件

B.5.1 预制热水保温管及管件用于本项目室外架空供热管网。

B.5.2 所有预制热水保温管及管件应为工厂预制。预制热水保温管及管件制造要求和试验方法应符合《架空和综合管廊预制热水保温管及管件》T/CDHA 1-2019 的要求。

B.6 质量保证

厂家须提供如下技术文件：

（1）质量证书及复检报告。

（2）表面质量、尺寸及外形公差检验报告。

（3）提供焊接性能技术文件。

（4）钢管及机制管件质量保证的技术文件。

第七章发包人提供的资料

另附（可研、地勘报告）

第八章　投标文件格式

封面（资格审查资料）

（项目、标段名称）工程总承包招标

投标文件

资格审查资料

标段编号：

投　标　人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

年　月　日

法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

_____年____月____日

授权委托书

本人___（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改___（项目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

_____年____月____日

投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2"></td><td>网址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>企业统一社会信用代码</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2"></td><td rowspan="5">其中</td><td>工程总承包项目经理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2"></td><td>高级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2"></td><td>中级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="2"></td><td>初级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="2"></td><td>技工</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：联合体各方分别填写

工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
职业资格证书（职称证书）名称及等级、证书号		专业			
参加工作时间		从事项目经理年限			
工作简历					

注：本表根据项目的具体特点在招标文件中明确要求填报的具体人员

无在建工程承诺书

致：_____（招标人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）_____项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内，拟任项目经理_____无任何在建工程项目。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受建设行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（公章）

法定代表人签名或盖章：

项目经理签名或盖章：

年　月 日

投标人（工程总承包项目经理）类似工程业绩一览表

序号	发包人名称	工程名称 及建设地点	建设 规模	项　目 负责人	合同金额 （万元）	开竣工 日　期

投标安全承诺书

本单位郑重承诺:我单位如中标，在_____工程施工过程中，严格遵守《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《施工企业安全生产评价标准》、《建筑施工安全检查标准》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等法律法规、规范标准和各项规定。

建立健全各项安全生产管理体系和安全生产管理责任制，按要求设置安全生产管理机构和配备专职安全管理人员，落实各项安全生产管理制度，保证安全文明施工措施费的投入和使用，编制、审核及实施施工组织设计和专项施工方案，制定和实施安全生产教育培训计划，开展安全生产检查和落实事故隐患整改措施，确保工程建设施工过程中安全生产，依法承担和落实建设工程安全生产主体责任。

单位法定代表人____将授权_____为本工程项目经理。

承诺期内，若违反上述承诺内容，本企业和承诺人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

法定代表人（签名）		承诺日期	
联系方式			
投标项目经理（签名）		承诺日期	
联系方式			

（单位公章）

联合体协议书（如有时）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、_____（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员一名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员二名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

……

_____年_____月_____日

投标保证金企业信用承诺函

（招标单位名称）：

为维护公平、公正、公开的政府投资市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，我单位自愿作出以下承诺：

单位名称:

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

一、 我单位具备承担招标项目的能力，自愿参加 （招标工程项目标段名称）投标活动,严格遵守《中华人民共和国招标投标法》 及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守招标投标活动的各项规定。

二、我单位在“信用中国”“信用江苏”“信用扬州”中未被列入“严重失信主体名单（含失信被执行人）”，我单位没有因招标投标违法行为被行政处罚的记录。

三、我单位对该信用承诺的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，则列入《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十二条规定的 “提供虚假的信用状况”情形，依法依规接受处理。

四、 我单位如因违反法律、法规及招标文件约定，存在招标人不予退还投标保证金情形的，我单位将在收到招标人补交及没收投标保证金通知后15 日内，无条件按照招标文件的约定标准予以补交。

五、我单位同意将此承诺由招标人在扬州市公共资源交易平台等网站纳入“中标候选人”公示，接受社会监督。违反此承诺，自觉接受在扬州市公共资源交易平台、“信用扬州”等网站公开曝光及行政监督部门相关惩戒措施。

特此承诺。

投标人单位名称：（盖章）

法定代表人签字：

年 月 日

注：1.以此承诺代替投标保证金的投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未按要求提供的，按未递交投标保证金处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

其他资料

1.招标文件要求提交的其他资料；

2.投标人认为有必要提供的其他资料。

封面（商务标）

（项目、标段名称）工程总承包招标

投标文件

商务标

标段编号：

投　标　人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

年　月　日

投标函

1、根据你方项目编号为（招标编号）的（工程名称）工程总承包招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准、发包人要求及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）_____元（RMB￥__元）的工程总承包报价，总工期____日历天，按合同约定实施本项目的□设计-采购-施工/□设计-施工工程总承包，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到标准。我方拟派总承包项目经理(姓名)_____〔职业资格证书（职称证书）号：_____〕。

2、我方承诺不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

3、我方承诺拟派项目负责人满足第二章“投标人须知”第 1.4.1 项中对项目负责人是否有在建工程的相关要求。

4、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。

5、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

6、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方自行完成的项目内容为：_____；我方拟分包的项目内容为：_____。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

7、其他：

投标人：（盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期：_____年____月____日

投标函附录

条款名称	约定内容	备注
工程总承包项目经理	姓名： 职业资格证书（职称证书）名称及等级：	
□设计负责人	姓名： 职业资格证书（职称证书）名称及等级：	
□施工项目经理	姓名： 职业资格证书（职称证书）名称及等级：	
投标有效期	天数:60日历天（从投标截止之日算起）	
工期	总工期：____天， 设计开工日期：_____年__月__日 施工开工日期：　　年　月　日 工程竣工日期：_____年__月__日 节点工期：	
是否接受招标文件中的合同条款	是	
是否响应招标文件中的技术标准及要求	是	
工程质量	□设计： □采购： □施工： □其他：	
再发包工程	/	
分包工程		
是否响应招标文件中的招标范围	是	

法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

_____年____月____日

授权委托书

本人___（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改___（项目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

_____年____月____日

联合体协议书（如有时）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、_____（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____ 。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员一名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员二名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

……

_____年_____月_____日

投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2"></td><td>网址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>企业统一社会信用代码</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2"></td><td rowspan="5">其中</td><td>工程总承包项目经理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2"></td><td>高级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2"></td><td>中级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="2"></td><td>初级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="2"></td><td>技工</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：联合体各方分别填写

项目管理机构组成表

序号	职务	姓名	执业或职业资格证明			职称		备注
			证书名称	级别	证书编号	职称专业	级别	
1	工程总承包项目经理							
2	设计							
2.1	设计负责人							
2.2	……							
3	施工							
3.1	施工项目经理							
3.2	……							
4	采购（如有）							
4.1	采购经理							
4.2	……							

工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
职业资格证书（职称证书）名称及等级、证书号		专业			
参加工作时间		从事项目经理年限			
工作简历					

注：本表根据项目的具体特点在招标文件中明确要求填报的具体人员

投标人（工程总承包项目经理）类似工程业绩一览表

序号	发包人名称	工程名称 及建设地点	建设 规模	项目 经理	合同金额 （万元）	开竣工 日期

拟分包计划表

序号	拟分包项目名称、范围及理由	拟选分包人					备注
		拟选分包人名称		注册地点	企业资质	有关业绩	
		1					
		2					
		3					
		1					
		2					
		3					

备注：本表所列分包仅限于承包人其承包工程范围内的非主体、非关键工程。

日期：_____年____月____日

其他资料

1.招标文件要求提交的其他资料；

2.投标人认为有必要提供的其他资料。

投标安全承诺书

本单位郑重承诺:我单位如中标，在_____工程施工过程中，严格遵守《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《施工企业安全生产评价标准》、《建筑施工安全检查标准》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等法律法规、规范标准和各项规定。

建立健全各项安全生产管理体系和安全生产管理责任制，按要求设置安全生产管理机构和配备专职安全管理人员，落实各项安全生产管理制度，保证安全文明施工措施费的投入和使用，编制、审核及实施施工组织设计和专项施工方案，制定和实施安全生产教育培训计划，开展安全生产检查和落实事故隐患整改措施，确保工程建设施工过程中安全生产，依法承担和落实建设工程安全生产主体责任。

单位法定代表人_____将授权_____为本工程项目经理。

承诺期内，若违反上述承诺内容，本企业和承诺人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

法定代表人（签名）		承诺日期	
联系方式			
投标项目经理（签名）		承诺日期	
联系方式			

（单位公章）

封面（经济标）

（项目、标段名称）工程总承包招标

投标文件

经济标

标段编号：

投　标　人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

工程总承包报价

（格式自理，参照现行计价规范要求）

投标分项报价汇总表

序号	分项名称	范围、规模	工作内容	投标报价	备注
1	工程设计费				
1.1	工程设计				
1.2	……				
2	总承包其他费				
2.1	总承包其他费				
2.2	……				
3	暂列金额				
3.1	**暂列金额**				
4	建设工程费				
4.1	工程费用				
4.2	……				
工程总承包报价					

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期:_____年____月____日

注：投标报价附表的格式及内容可由招标人根据项目具体情况修改调整。

各投标分项报价明细表

（略）

封面（技术标 1）

（项目、标段名称）工程总承包招标

投标文件

设计文件

标段编号：

年 月 日

封面（技术标 2）

（项目、标段名称）工程总承包招标

投标文件

项目管理组织方案

标段编号：

年 月 日

项目管理组织方案